



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS ANTRÓPICOS NA AMAZÔNIA

TACIANE LAÍS DA SILVA QUADROS

DO IMPACTO AO RASTREAMENTO: Subjetividades acadêmicas, névoa cerebral e a construção de um protocolo educacional no contexto pós-pandêmico

CASTANHAL-PA

2026

TACIANE LAÍS DA SILVA QUADROS

DO IMPACTO AO RASTREAMENTO: Subjetividades acadêmicas, névoa cerebral e a construção de um protocolo educacional no contexto pós-pandêmico

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia da Universidade Federal do Pará (PPGEAA-UFPA), como requisito para a obtenção do título de Mestra em Estudos Antrópicos na Amazônia.

Orientador: Prof. Dr. Marcos César da Rocha Seruffo.

CASTANHAL-PA

2026

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Pará
Gerada automaticamente pelo módulo Ficat, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

Q1i Quadros, Taciane Laís da Silva.
DO IMPACTO AO RASTREAMENTO : Subjetividades
acadêmicas, névoa cerebral e a construção de um protocolo
educacional no contexto pós-pandêmico / Taciane Laís da Silva
Quadros. — 2026.
70 f. : il. color.

Orientador(a): Prof. Dr. Marcos César da Rocha Seruffo
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará,
Campus Universitário de Castanhal, Programa de Pós-Graduação
em Estudos Antrópicos na Amazônia, Castanhal, 2026.

1. Subjetividades. 2. Saúde mental. 3. Névoa cerebral. 4.
Resiliência acadêmica. 5. Pós-pandemia. I. Título.

CDD 370

TACIANE LAÍS DA SILVA QUADROS

DO IMPACTO AO RASTREAMENTO: Subjetividades acadêmicas, névoa cerebral e a construção de um protocolo educacional no contexto pós-pandêmico

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia da Universidade Federal do Pará (PPGEAA-UFPA), como requisito para a obtenção do título de Mestra em Estudos Antrópicos na Amazônia.

Orientador: Prof. Dr. Marcos César da Rocha Seruffo.

Data de aprovação: 18/03/2026

Conceito: Excelente

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Marcos César da Rocha Seruffo - Orientador
Presidente da Banca Examinadora - PPGEAA/UFPA

Prof. Dr. João Batista Santiago Ramos
Membro interno - PPGEAA/UFPA

Profa. Dra. Eula Regina Lima Nascimento
Membro Externo ao Programa - UFPA

A Deus, meu sustento no deserto e minha elevação no propósito, e a Nossa Senhora cuja intercessão me conduziu até Ele.

AGRADECIMENTOS

A Deus, toda honra e toda glória. A Ele devo minha vida, minha força e cada conquista alcançada. Em todos os momentos, tanto de fraqueza quanto de superação, foi Ele quem me sustentou e me impulsionou a seguir. À Nossa Senhora, minha mãe, agradeço o amparo constante, por ter me conduzido com ternura e firmeza nesta caminhada. A São Bento, a quem recorri em oração por proteção e pela paz espiritual que me acompanharam ao longo dessa jornada.

Aos meus pais, Neida e Marcos Quadros, registro minha gratidão profunda pelo amor incondicional, pela preocupação constante e por serem minhas bases firmes; foram eles que, com incentivos e apoio contínuo, me mostraram o valor do estudo e da dedicação, tornando-se referência. Aos meus avós, Cantídio Quadros (*in memoriam*), José Florêncio (*in memoriam*) e Eunice Assunção (*in memoriam*) que deixaram em mim um legado de valores e, à minha avó Germina Alves, presença constante em cada avanço da minha vida. À minha tia Marta e ao meu tio Gato, que são como um segundo pai e mãe; a tia Marta, especialmente, que mesmo enfrentando as sequelas do AVC, nunca deixou de demonstrar orgulho e de ser uma das maiores incentivadoras da minha trajetória acadêmica.

À Patrícia Andrade, cônjuge, companheira, amiga, parceira de vida... Foi determinante para o meu reingresso no Mestrado, especialmente em um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando precisei interromper a primeira jornada acadêmica por conta da Covid longa. Foram meses de dor e de incerteza, mas Patrícia acreditou em mim quando eu mesma já não tinha mais forças para acreditar. Caminhou ao meu lado, enfrentou comigo a doença, recusou-se a se afastar mesmo diante das recomendações, e permaneceu firme ao meu lado. A ela devo muito mais do que palavras possam expressar.

Ao meu irmão Tássio Quadros e à minha cunhada Dienny Quadros, agradeço pelo incentivo, pela amizade e pelo cuidado sempre presente. Dienny, mesmo antes de se tornar parte da família, já se mostrava incentivadora dos meus estudos desde a Graduação. Tássio, como único irmão, sempre esteve ao meu lado, demonstrando apoio e afeto em todas as fases da minha vida.

Aos meus afilhados e sobrinhos: Heloísa, Raina, Gael e Ravi. A inocência, abraços e os gestos espontâneos de carinho são meus combustíveis. Ao Kaleb, meu filho de quatro patas, agradeço a presença silenciosa e significativa. Mesmo sem compreender, ele é parte fundamental da minha motivação.

Ao professor Marcos Seruffo, meu orientador, agradeço a confiança depositada em mim e por ter acreditado na minha capacidade. Seu acolhimento foi necessário para que eu pudesse me reafirmar como pesquisadora. Em memória, agradeço também ao professor Luiz Carlos de Carvalho Dias, o professor Lula, que orientou minha formação na Graduação, cujos ensinamentos permanecem vivos na minha trajetória acadêmica.

Aos professores João Ramos e Eula Regina, membros da banca examinadora, expresso minha sincera gratidão pelas contribuições e considerações que enriqueceram este trabalho. Os direcionamentos oferecidos foram fundamentais para o amadurecimento desta Dissertação.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), agradeço a concessão da bolsa de estudos, que além de suporte, viabilizou o desenvolvimento da pesquisa. Estendo meu agradecimento ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia (PPGEAA) e à Universidade Federal do Pará (UFPA), espaços que me acolheram e possibilitaram meu crescimento acadêmico. Aos docentes do Programa, expresso gratidão pelos conhecimentos compartilhados, orientações e compromisso em formar pesquisadores. À secretaria do PPGEAA, agradeço pela atenção, disponibilidade e pela ajuda em todos os momentos que precisei.

RESUMO

Esta dissertação, estruturada no formato multipaper, examina a persistência de manifestações subjetivas que passaram a comprometer o desempenho, permanência e o bem-estar discente em um Programa de Pós-Graduação. Embora sintomas como ansiedade, dificuldades de concentração, lapsos de memória e exaustão cognitiva tenham sido amplamente discutidos no campo clínico durante e após a pandemia de Covid-19, sua tradução para o campo educacional permaneceu fragmentada, resultando em lacunas que dificultam seu reconhecimento e enfrentamento, limitando a compreensão das interações entre fatores socioemocionais e cognitivos, além da ausência de instrumentos capazes de integrá-los à compreensão da experiência acadêmica contemporânea. Cabe destacar, que a pesquisa não se limita ao evento pandêmico, mas o compreende como ponto de inflexão que intensificou vulnerabilidades já existentes. Nesse sentido, o estudo tem como objetivo, investigar os efeitos cognitivos e emocionais decorrentes do contexto pós-pandemia, na Pós-Graduação, incluindo manifestações associadas à névoa cerebral, e propor um instrumento automatizado para o rastreamento dessas subjetividades. Ademais, o percurso metodológico da pesquisa articula três movimentos complementares: investigação empírica sobre o empoderamento das aprendizagens e estratégias de resiliência de discentes e egressos; revisão integrativa da literatura (2021 a 2025) acerca da névoa cerebral (*brain fog*), analisando suas características, manifestações e as implicações no ambiente acadêmico; e a proposição do Lúmen, protocolo educacional subjetivo fundamentado em escalas psicométricas validadas, voltado ao mapeamento de indicadores socioemocionais associados ao rendimento e à autorregulação acadêmica. Portanto, os resultados alcançados, sugerem que a compreensão integrada desses três eixos, pode subsidiar práticas acadêmicas mais adaptativas, aprimorando o acompanhamento institucional de estudantes e favorecendo intervenções pedagógicas, capazes de antecipar demandas e prevenir a evasão.

Palavras-chave: Subjetividades; Saúde mental; Névoa cerebral; Resiliência acadêmica; Pós-pandemia.

ABSTRACT

This dissertation, structured in a multipaper format, examines the persistence of subjective manifestations that have come to compromise student performance, retention, and well-being within a Graduate Program. Although symptoms such as anxiety, concentration difficulties, memory lapses, and cognitive exhaustion were widely discussed in the clinical field during and after the Covid-19 pandemic, their translation into the educational domain remained fragmented, resulting in gaps that hinder their recognition and management, limiting the understanding of the interactions between socioemotional and cognitive factors, as well as the absence of instruments capable of integrating them into the comprehension of the contemporary academic experience. It is important to emphasize that the research is not restricted to the pandemic event itself, but rather understands it as a turning point that intensified pre-existing vulnerabilities. In this sense, the study aims to investigate the cognitive and emotional effects arising from the post-pandemic context in Graduate Education, including manifestations associated with brain fog, and to propose an automated instrument for tracking these subjectivities. Furthermore, the methodological pathway of the research articulates three complementary movements: an empirical investigation into the empowerment of learning and resilience strategies among current students and alumni; an integrative literature review (2021 to 2025) on brain fog, analyzing its characteristics, manifestations, and implications in the academic environment; and the proposal of *Lúmen*, a subjective educational protocol grounded in validated psychometric scales, aimed at mapping socioemotional indicators associated with academic performance and self-regulation. Therefore, the results achieved suggest that an integrated understanding of these three axes may support more adaptive academic practices, enhancing institutional monitoring of students and fostering pedagogical interventions capable of anticipating demands and preventing dropout.

Keywords: Subjectivities; Mental health; Brain fog; Academic resilience; Post-pandemic.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Programa de Pós-Graduação em estudos Antrópicos na Amazônia.....	28
Figura 2 – Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia	28
Figura 3 – Localização Cartográfica.....	29
Figura 4 – Perfil sociodemográfico e rastreo do período pandêmico por Covid-19	31
Figura 5 – Percurso de análise dos dados.....	32
Figura 6 – Processo de seleção dos estudos através do fluxograma Prisma	47
Figura 7 – Psicométricas que irão compor o Lúmen	56
Figura 8 – Logomarca Lúmen	57
Figura 9 – Esboço da interface do Lúmen.....	59
Figura 10 – Figura Metodológica	61

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Mapeamento do público-alvo.....	28
Tabela 2 – Frequência de ocorrência	32

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Síntese de evidências sobre névoa cerebral pós-covid-19	48
Quadro 2 – Síntese inferencial sobre névoa cerebral no contexto acadêmico	49
Quadro 3 – Convergências	63

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AC	Análise de Conteúdo
BDF	Brasil de Fato
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CAFE	Comunidade Acadêmica Federada
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos
CNE	Conselho Nacional de Educação
COVID-19	Coronavírus Disease 2019
DASS-21	Depression, Anxiety and Stress Scale – 21 itens
DEC-MRI	Ressonância Magnética Dinâmica com Contraste
DERS-16	Difficulties in Emotion Regulation Scale – 16 itens
DF	Distrito Federal
DISC	Dominance, influence, Steadiness, Compliance
ERE	Ensino Remoto Emergencial
ERIC	Education Resources Information Center
EUA	Estados Unidos da América
FONAPRACE	Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis
IA	Inteligência Artificial
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
LLM	Large Language Model
MEC	Ministério da Educação
MLSQ	Motivated Strategies for Learning Questionnaire
MRI	Imagem por Ressonância Magnética
N	Número
NMT	Núcleo de Medicina Tropical

OMS	Organização Mundial da Saúde
OSLQ	On-line Self-Regulated Learning Questionnaire
P	Participante
PCS	Síndrome Pós-Covid
PPG	Programa da Pós-Graduação
PPGEAA	Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia
PRISMA	Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses
PROPESP	Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
RI	Revisão Integrativa
SARS-COV-2	Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
SCIELO	Scientific Eletronic Library Online
SRL	Self-Regulated Learning
TCLE	Termo de Consentimento Livre Esclarecido
UFPA	Universidade Federal do Pará
UNESCO	Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

SUMÁRIO

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS	17
1.2 Definição do problema	19
1.3 Hipótese	20
1.4 Objetivo Geral.....	20
1.4.1 Objetivos Específicos.....	20
1.5 Organização do Texto	21
2 QUANDO A PANDEMIA PASSA, MAS PERMANECE: REFLEXOS SUBJETIVOS PARA O EMPODERAMENTO DAS APRENDIZAGENS NA PÓS-GRADUAÇÃO ...	22
2.1 Provocações introdutórias	22
2.2 Um olhar panorâmico para pensar no impacto da pandemia por Covid-19 na perspectiva da aprendizagem	24
2.2.1 A resiliência e seus desdobramentos	26
2.3 Metodologia.....	27
2.4 Resultados.....	30
2.5 Discussão.....	33
2.5.1 Panorama das dificuldades cognitivas.....	33
2.5.2 Dinâmicas cognitivas	36
2.5.3 Empoderamento e aprendizagem	38
2.6 Considerações Finais.....	42
3 REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE NÉVOA CEREBRAL: O QUE (AINDA) NÃO SABEMOS?.....	43
3.1 Provocações introdutórias	43
3.2 Metodologia	44
3.3 Resultados e Discussões.....	46
3.4 Considerações Finais.....	52
4 LÚMEN: PROPOSIÇÃO DE UM INSTRUMENTO AUTOMATIZADO DE RASTREIO SUBJETIVO PARA O CONTEXTO ACADÊMICO AMAZÔNICO.....	54
4.1 Provocações introdutórias	54
4.2 Metodologia.....	55
4.3 Resultados e Discussões.....	56
4.4 Considerações Finais.....	60
5 MATERIAIS E MÉTODOS	61

6 RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES	62
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	64
REFERÊNCIAS.....	65

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A pandemia de Covid-19 impôs à Educação Superior transformações que ultrapassaram o campo pedagógico, atingindo dimensões emocionais, cognitivas e institucionais. Conforme destaca Marin e Tarifa (2024, p. 01) “embora os efeitos dessas mudanças ainda não sejam claros, alguns autores têm dado evidência ao agravamento das dificuldades de aprendizagem [...]”. Além disso, Gomes, Lucas e Almeida (2024, p. 05) destacam que “[...] a infecção pelo SARS-CoV-2¹ pode causar uma série de efeitos neurológicos, incluindo déficits cognitivos, que afetam a memória”. Ainda segundo os autores, as sequelas deixadas pela Covid, têm evidenciado um cenário preocupante, acentuam: perda de memória, dificuldades de concentração e alterações emocionais como depressão e ansiedade, fatores que repercutem diretamente na qualidade de vida (Gomes; Lucas; Almeida, 2024).

Nesse sentido, a presente Dissertação inscreve-se em um percurso investigativo que teve início na problematização das dificuldades de aprendizagem sob a perspectiva psicopedagógica apoiada em autores como Alicia Fernández, Jorge Visca, Sara Pain e Nádia Bossa, cuja contribuição permitiu compreender os entraves formativos a partir da dimensão clínica e institucional. No entanto, ao adentrar o Mestrado, essas inquietações endossaram contornos mais sensíveis ao serem ampliadas às repercussões subjetivas intensificadas, mas, não restritas ao período pandêmico. A aprendizagem passou a conviver com estados de ansiedade persistente, lapsos de memória, dificuldade de concentração, além da experiência de um futuro esvaziado de previsibilidade, em que “as dores, e os sofrimentos, e as angústias [...] se avolumaram nas depressões e nas tristezas de solidão extrema” (Ramos, 2024, p. 07). E que não cessaram com o fim da emergência sanitária.

Somado a isso, tais mudanças encontraram ressonâncias no contexto acadêmico, repercutindo diretamente no rendimento, na permanência e no bem-estar discente, exigindo novos olhares sobre as condições que favorecem ou fragilizam o processo de aprendizagem. Diante desse panorama, emergiu a motivação deste estudo, em compreender como os acadêmicos da Pós-Graduação vivenciaram tais impactos e, a partir dessa compreensão, construir caminhos que pudessem oferecer subsídios de análise e acompanhamento mais consistentes.

À luz desse contexto, esta pesquisa, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia (PPGEAA), é estruturada no formato de

¹ Vírus responsável pela doença Covid-19

Dissertação por artigos, integrando três investigações que se complementam na análise e enfrentamento de desafios acadêmicos no cenário pós-pandêmico. O primeiro estudo, de natureza empírica, buscou ouvir discentes e egressos do referido Programa, explorando suas percepções sobre dificuldades cognitivas e estratégias de empoderamento diante das aprendizagens. Ao final dessa etapa, ficou evidente que, embora fosse possível identificar as fragilidades e seus desdobramentos, não havia um recurso capaz de mapear de forma sistemática e integrada tais subjetividades, culminando no desejo investigativo em avançar para novos eixos.

Nesse movimento, o segundo estudo consiste na revisão da literatura de um dos fenômenos mencionados no estudo anterior: a névoa cerebral (*brain fog*), que é amplamente discutida nas áreas médicas e neurocientíficas, mas ainda pouco explorada na educação. Tal investigação buscou compreender como manifestações cognitivas e emocionais associadas à névoa, vêm sendo descritas na produção científica recente e quais implicações elas podem ter para a experiência acadêmica no pós-pandemia.

Por fim, o terceiro eixo apresenta o Lúmen, uma proposta de construção de um protocolo educacional automatizado para rastreamento de subjetividades acadêmicas, inspirado e fundamentado em referenciais psicométricos validados, para fins pedagógicos. Sua concepção decorre da convergência das etapas anteriores e visa oferecer uma ferramenta com capacidade de mapear indicadores cognitivos e socioemocionais, com possibilidade para subsidiar ações institucionais.

Urge informar, que a análise integrada dos estudos evidencia que as alterações cognitivas descritas na literatura não constituem um quadro homogêneo, nem linear. Trata-se de discussões heterogêneas, provenientes de diferentes campos que não se sobrepõem integralmente, mas, quando examinadas em conjunto, permitem uma compreensão mais abrangente do quadro sintomático observado. Essa leitura possibilita visualizar tais alterações sob uma perspectiva holística, reconhecendo tanto suas convergências quanto suas tensões interpretativas.

Importa ainda destacar, que as manifestações identificadas, não devem ser compreendidas como fenômenos exclusivos ou originados unicamente pelo contexto pandêmico. As evidências indicam que o período disruptivo da Covid-19 pode ter atuado como fator de intensificação ou de descompensação de vulnerabilidades previamente existentes. Fatores como predisposições individuais, condições neuropsicológicas anteriores, dinâmicas emocionais e ecologias educacionais antropizadas, podem ter contribuído para a amplificação dessas queixas. Tal compreensão evita reducionismos etiológicos e preserva o rigor analítico

necessário ao campo científico, reconhecendo que as manifestações descritas resultam de interações complexas entre dimensões biológicas, emocionais e contextuais.

No mais, ao sistematizar evidências ainda incipientes no campo educacional, a Pesquisa assume o risco epistemológico de articular dimensões neurocognitivas e formativas em um cenário regional que, embora nem sempre central nos debates, constitui espaço legítimo de produção de conhecimento. Nesse cenário, discutir os efeitos persistentes da pandemia sobre as subjetividades acadêmicas; sistematizar evidências sobre alterações neurocognitivas no contexto educacional e propor um instrumento de rastreio para tais manifestações, a partir de um Programa de Pós-Graduação Amazônico, implica deslocar discussões tradicionalmente clínicas para um espaço formativo situado.

Portanto, a integração desses três eixos permite compreender os efeitos duradouros advindos e/ou potencializados pela pandemia na experiência acadêmica, específica do contexto de discussão que a Pesquisa perquiri, como também, abre nuances reflexivas baseadas em evidências, com o fito de aprimorar políticas educacionais, promover a permanência e mitigar riscos de evasão. Assim, a Dissertação buscará contribuir para o avanço científico e construção de um ecossistema educacional mais adaptativo e atento às complexas interações entre saúde mental, desempenho e aprendizagem.

1.2 Definição do Problema

O cenário pós-pandêmico impôs às instituições de ensino, novos desafios relacionados ao rendimento, à permanência e ao bem-estar discente. Entre os efeitos observados, destacam-se alterações cognitivas e emocionais que repercutem diretamente na aprendizagem, expressando-se em dificuldades de concentração, inibição cognitiva, esquecimento, entre outros (Gomes; Lucas; Almeida, 2024). Nesse contexto, a literatura tem apontado para a relevância da névoa cerebral (*brain fog*) como uma das manifestações mais recorrentes, especialmente em indivíduos expostos ao impacto prolongado da pandemia (Denno, *et al.*, 2025).

Apesar do crescente interesse da Pesquisa em saúde mental pós-pandemia, ainda se observa a fragmentação entre abordagens clínicas e educacionais, dificultando o reconhecimento de como tais fenômenos afetam os processos de aprendizagem. A título de exemplo, pode-se mencionar os instrumentos disponíveis de rastreio psicométrico, embora validados e consistentes, não contemplam de forma integrada as múltiplas dimensões

subjetivas, tais como: emocionais, cognitivas e autorregulatórias, que atravessam a experiência acadêmica contemporânea.

Diante desse cenário, emerge a seguinte questão: De que modo as alterações cognitivas e emocionais decorrentes do contexto pós-pandêmico, incluindo manifestações associadas à névoa cerebral, afetam a aprendizagem, o rendimento e a permanência de pós-graduandos e, a ausência de instrumentos de rastreo integrados de dimensões subjetivas, limita a compreensão desses fenômenos?

1.3 Hipótese

As alterações cognitivas e emocionais desencadeadas e/ou intensificadas pelo contexto pós-pandêmico por Covid-19, incluindo manifestações associadas à névoa cerebral, impactam de forma significativa na aprendizagem, rendimento e a permanência de pós-graduandos. No entanto, a ausência de instrumentos de rastreo integrados, capazes de articular dimensões emocionais, cognitivas e autorregulatórias, limita a compreensão desses fenômenos, dificultando propostas de intervenções educacionais consistentes.

1.4 Objetivo Geral

Investigar os efeitos cognitivos e emocionais decorrentes do contexto pós-pandêmico por Covid-19 na Pós-Graduação, incluindo manifestações associadas à névoa cerebral, e propor um protocolo automatizado para o rastreamento dessas subjetividades.

1.4.1 Objetivos Específicos

- Refletir acerca do empoderamento às aprendizagens de pós-graduandos e egressos frente aos impactos na pós-pandemia por Covid-19, trazendo *insights* sobre as dinâmicas cognitivas e a correlação desses fatores com o desempenho acadêmico;
- Revisar a literatura científica sobre a névoa cerebral (*brain fog*), com foco em suas características, manifestações e possíveis implicações no contexto acadêmico;

- Propor um instrumento educacional automatizado para o rastreamento de subjetividades acadêmicas, fundamentado em evidências psicométricas e voltado à integração de indicadores cognitivos, socioemocionais e de autorregulação acadêmica.

1.5 Organização do Texto

No que se refere à organização, o texto está estruturado conforme a disposição a seguir: Após esta introdução, são apresentados os três artigos que compõem a investigação: o primeiro, de caráter empírico; o segundo consiste em uma revisão integrativa da literatura e o terceiro, de cunho teórico-metodológico. Em seguida, expõe-se a figura metodológica, que sintetiza como os artigos se articulam no enfrentamento do problema de pesquisa. Na sequência, discutem-se os resultados, acompanhados do quadro de convergências. Por fim, o documento encerra com as considerações finais.

2 QUANDO A PANDEMIA PASSA, MAS PERMANECE: REFLEXOS SUBJETIVOS PARA O EMPODERAMENTO DAS APRENDIZAGENS NA PÓS-GRADUAÇÃO

O primeiro eixo da pesquisa é representado por este artigo, que analisa os reflexos subjetivos deixados pela pandemia de Covid-19 nas aprendizagens de discentes e egressos da Pós-Graduação. A investigação evidencia práticas resilientes e movimentos de empoderamento acadêmico diante de dificuldades cognitivas e emocionais, bem como das barreiras institucionais vivenciadas no período. Os resultados fornecem uma base empírica para compreender como as experiências subjetivas influenciam a permanência e o rendimento acadêmico, além de revelar a fragilidade do estudo quanto a inexistência de instrumentos específicos de rastreio subjetivo, aspecto que será retomado na seção 4.

2.1 Provocações introdutórias

A pandemia por Covid-19 enquanto crise mundial da saúde, trouxe consigo a incerteza do desconhecido. Por certo, surpreendidos com a gravidade e aceleração da doença que se intensificava, a sociedade precisou pausar sua rotina e se aprisionar dentro de si e de suas residências por períodos que indeterminavam suas atividades cotidianas dentro do que se considera comum. O isolamento social foi fulcral, com o fito de mitigar a não propagação do vírus que apresentava elevado grau de transmissibilidade. No Brasil, o Estado do Amapá foi o primeiro a decretar *Lockdown*² e o Amazonas o primeiro a registrar colapso na saúde pública, segundo dados fonte do BdF³ (2020) ambos pertencentes a região Norte do país.

Com efeito, o isolamento social motivado pela gravidade da pandemia, carregou consigo evidências de problemas ligados a saúde mental, agravando-se em indivíduos já pré-existent e emergindo em outros com a pré-disposição. “Embora necessário, o distanciamento social prolongado ocasionou problemas físicos, psicológicos, sociais e econômicos nos estudantes universitários [e de Pós-Graduação], o que lhes impactou sobremaneira a qualidade de vida” (Moura *et al.*, 2023, p. 01).

Enquanto assistia-se a transição do ensino regular presencial para a modalidade remota emergencial, estressores provenientes do cenário acadêmico se somavam às incertezas do cenário pandêmico reverberando no medo, na preocupação, nas afetividades negativas. Um

² Termo do inglês que embora não apresenta tradução única, expressa “confinamento”.

³ O Brasil de Fato (BdF) é um site de notícias e uma radioagência. Para mais detalhes, acesse: <https://www.brasildefato.com.br/2020/05/20/coronavirus>

levantamento realizado pelo Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE) realizada em 2010, apontou o sofrimento psíquico com percentual de 47,7% em estudantes de Instituições Federais brasileiras. Já no mapeamento realizado em 2020 (período da pandemia), o relatório apresentou uma taxa de aumento de 83,5% com queixa de dificuldade emocional (Lameu; Souza, 2024).

No que concerne a amplitude do impacto, ela não se limitou apenas à esfera individual; mas se estendeu ao coletivo, evidenciado no baixo rendimento acadêmico contínuo, o que consequentemente implicou e prejudicou diretamente nos programas de estudos. Essa dinâmica complexa, intercalada entre superação e desafios persistentes, ressalta a relevância de uma investigação mais aprofundada para compreender as nuances dos efeitos duradouros da pandemia na aprendizagem e nos desdobramentos resilientes que pós-graduandos (2023 e 2024) e egressos (2019, 2020, 2021 e 2022) fizeram para manter ativas suas produções acadêmicas. Portanto, movida pelas questões de pesquisa que este construto perquiriu alcançar, investigou-se: os participantes já apresentavam dificuldades cognitivas antes da pandemia? De que forma se empoderaram subjetivamente frente às aprendizagens acadêmicas?

Diante do exposto, as inquietações iniciais para este estudo emergiram dos relatos de discentes de um Programa da Pós-Graduação (PPG) da Universidade Federal do Pará (UFPA) que enfrentaram dificuldades cognitivas, resultando em desafios para concentração e produção acadêmica. A realidade gerou uma certa apatia em relação aos estudos devido às barreiras cognitivas que impactam a capacidade de se envolver de forma efetiva nas atividades acadêmicas. A primeira hipótese deste estudo, demarcou o campo como “inibição cognitiva”⁴, buscando compreender como essas dificuldades influenciaram na experiência dos estudantes. Cabe destacar que essas queixas tiveram origem durante o período da pandemia e persistiram no cenário pós-pandêmico.

Portanto, o objetivo deste estudo é refletir acerca do empoderamento às aprendizagens de pós-graduandos e egressos frente aos impactos na pós-pandemia por Covid-19, trazendo *insights* sobre as dinâmicas cognitivas e a correlação desses fatores com o desempenho acadêmico. Destaca-se ainda a protuberância de desenvolver a Pesquisa centra-se no empenho de caráter científico que o trabalho almeja apresentar, haja vista a extensão que se pretende alcançar com a execução deste construto, um olhar mais científico e sociocultural, a partir dos depoimentos sobre as aprendizagens, suas possíveis dificuldades e fortalezas.

⁴ Esta pesquisa está considerando inibição cognitiva, a redução de aspectos intrínsecos da cognição que, enquanto sintoma, pode ser compreendido com uma dificuldade de aprendizagem.

2.2 Um olhar panorâmico para pensar no impacto da pandemia por Covid-19 na perspectiva da aprendizagem

A pandemia por Covid-19⁵ deixou uma marca profunda na educação, com impactos significativos na aprendizagem e no ensino. O fechamento generalizado de escolas e Universidades resultou na interrupção abrupta do ensino presencial, levando a uma rápida transição para o ensino remoto (Agnew *et al.*, 2019, *apud* Lameu; Souza, 2024) afetando mais de 90% o equivalente a 1,5 bilhões de estudantes no mundo (UNESCO, 2020). Essa mudança, embora necessária para garantir a segurança, trouxe desafios consideráveis, entre elas, a intensificação dos “[...] estressores comumente observados na vida acadêmica [...]” (Lameu; Souza, 2024, p. 215).

À luz desse contexto, o Ensino Remoto Emergencial (ERE) compreendia “[...] atividades mediadas por plataformas digitais assíncronas e síncronas, com encontros frequentes durante a semana [...]” Alves (2020, p. 358). O processo de adaptação incluía em alguns casos a falta de estrutura, de privacidade, implicando diretamente na concentração da mente que já fragilizada inquietava-se pela incerteza, por medo da contaminação pelo vírus, preocupações aceleradas que corroboravam com manifestações favoráveis a ansiedade, transtornos de ansiedade, depressão, inibição cognitiva, entre outros fatores que refletiam na saúde mental, consequentemente na produção acadêmica (Zhai; Du, 2020; Lee *et al.*, 2021, *apud* Lameu; Souza, 2024).

Urge, ressaltar, que a doença causada pelo coronavírus caracterizava-se em 03 (três) níveis: leve, moderado e agudo. De acordo com Braga *et al.* (2023) uma pesquisa realizada pela Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, em Brasília-DF, motivada pelas inúmeras queixas de pessoas que haviam sido acometidas por Covid-19 em casos prolongados e/ou em situação aguada, mesmo após 01 (um) ano da infecção, relataram o que consideraram como Névoa Cerebral: compreendido como o “apagão” que ocorre na memória, associado ao esquecimento constante de atividades simples do cotidiano, entre outros.

Ainda nessa perspectiva, a pesquisa supracitada evidenciou que “os domínios mais afetados após um ano foram a velocidade de processamento e memória verbal e visuoespacial de longo prazo, indicando que o comprometimento cognitivo ainda persistia após contrair o vírus” (p. 518). Em consonância, os resultados apontaram que a **“Covid-19 estava associado**

⁵ Pesquisa detalhada sobre o covid-19: <https://covid.saude.gov.br/>

a um aumento do risco de declínio cognitivo longitudinal” (Braga *et al.*, 2023, p. 518, grifo nosso).

Embora os apontamentos do estudo tenham frisado questões associadas a saúde mental que se interligam aos impactos causados por Covid-19, cabe também enfatizar, que a falta de dispositivos eletrônicos e a ausência da conectividade à internet apontou disparidades já presentes, elucidando as dificuldades enfrentadas por alunos de comunidades vulneráveis. Segundo pesquisas feitas pela Unesco e Banco Mundial (2020, p. 05) “as diferenças sociais e digitais colocam os mais desfavorecidos em uma situação na qual correm o risco de ter perdas de aprendizagem [...]. Lições do passado – como as da crise do ebola – mostraram que as crises de saúde podem deixar muitos para trás, [...]”.

Frente a este cenário, os professores enfrentaram a necessidade de se adaptar a novas formas de ensino. A transição para o ambiente virtual trouxe desafios tecnológicos e pedagógicos, exigindo a rápida adoção de estratégias inovadoras para manter o envolvimento dos alunos. “De pronto, os professores tiveram que, além de dominar novas estratégias de ensino e novas tecnologias, fazer uso também de um currículo que se forjou ‘necessário’ devido ao contexto pandêmico” (Dourado; Siqueira, 2020, p. 847).

Contudo, a adversidade também estimulou a inovação. A rápida adoção de tecnologias digitais, embora impulsionada pela necessidade, pôde abrir portas para modelos de aprendizagem mais flexíveis e personalizados no futuro. Em consonância a esta reflexão, Moran (2018, p. 53) informa que “A combinação de metodologias ativas com tecnologias digitais móveis é hoje estratégica para a inovação pedagógica”. No entanto, a resiliência demonstrada pelos sistemas educacionais sugere uma capacidade de adaptação notável, criando um terreno fértil para explorar novas abordagens pedagógicas.

Por fim, o legado deixado pela pandemia na educação transcenderá as salas de aula, além de servir como um catalisador para reflexões sobre como será moldado o futuro da aprendizagem, com a ênfase renovada na equidade e inovação. Os desafios inesperados enfrentados, permitiu a ressignificação dentro do ecossistema de incertezas. Rememorar os enfrentamentos daquele período é se perceber além de sobreviventes, resilientes. Sob esse prisma, Dias *et al.* (2022, p. 03) destacam que “a resiliência é considerada um processo dinâmico que resulta no processo de adaptação positiva em contextos de grande adversidade, em que o indivíduo consegue manter-se saudável [...]”. À luz disso, considerou-se oportuno trazer para este estudo, uma breve analogia quanto aos desdobramentos acerca da resiliência e, a forma como ela culmina em alguns contextos.

2.2.1 A resiliência e seus desdobramentos

Resiliência é a ciência que estuda a persistência das pessoas para que possam superar as adversidades, conflitos, com maior equilíbrio, saindo fortalecidas das situações. “Em 1807, o termo resiliência surgiu, originário do latim *resilio* (re+salio), que significa “ser elástico”. Esse surgimento no cenário científico moderno, compôs o vocabulário da física e da engenharia, [...]” (Timosheibo, 1983 *apud* Maia; Guimaraes Neto, 2021, p. 148). Segundo Mendonça e Magalhães (2021) vários são os estudos que buscam definir palavra, mas, ainda que não se tenha uma definição única aceita, as reflexões levam para inclinações quanto a capacidade de resistir frente aquilo posto como adverso.

De acordo com Barbosa (2014) a resiliência foi se estruturar como conceito, na perspectiva científica meados 1950 e 1960 visto como algo hereditário. A partir de 1975, os fatores internos e externos foram usados para explicar as resiliências. Porém, no final de 1980 ela passou ser entendida como crença pessoal – até a conjuntura atual – é o resultado de como as pessoas, transformam e organizam seu sistema. No Brasil, as pesquisas sobre resiliência iniciaram-se nos anos de 1996 com estudos sobre crianças e adolescentes expostos às situações de vulnerabilidade psicológica e social; moradores de rua; famílias de baixa renda; uso de drogas e saúde (Souza; Cervený, 2006).

Nas áreas humanas “o conceito de resiliência está intimamente relacionado à compreensão dos riscos e fatores de proteção, podendo ser transformado na capacidade de o ser humano não adoecer, mesmo quando exposto a condições prejudiciais à saúde e ao desenvolvimento” (Maia; Guimaraes Neto, 2021, p. 148). Nesse contexto, Sousa (2022) considera que o indivíduo não nasce resiliente, ele é lapidado, com possibilidade de emergir diante de eventos traumáticos, incertezas, dor, luto etc., como resposta dentro do processo interativo humano e seu meio, a exemplo, o período da pandemia por Covid-19 “em que enfrentamos tantas mudanças e revisitamos a iminência de problemas já existentes, porém potencializados pelo distanciamento social” (Sousa, 2022, p. 19). Corroborando com esse prisma, a Resiliência “[...] é a capacidade ou até mesmo uma habilidade humana de adequar-se às circunstâncias de crise nos âmbitos psicológico e biológico, aprimorando-se habilidades intrapsíquicas, vinculadas ao meio afetivo e social e permitindo associar-se uma formulação psíquica congruente à inserção social” (Laranjeira 2007 *apud* Melo *et al.*, 2020, p. 140).

Nessa perspectiva, a psicopedagoga Alicia Fernández (2001, p. 22) elucida que a resiliência estaria na autoria de pensamento – onde o sujeito é o protagonista autônomo da sua história, diz que pode ser definida “como o processo ou o ato de produção de sentidos ou de

sentimentos e reconhecimento de si mesmo como protagonista desta produção”. A autora ainda destaca que proporcionar autoria de pensamento como possibilitadora estrutural das resilientes, dispõe de fatores que “potencializem possibilidades singulares de cada pessoa, oferecendo-lhe espaços em que possa realizar experiências com ensinantes [e aprendentes] que favoreçam esse processo” (p. 22). Ainda que as discussões de Fernández não apresentem de forma direta a resiliência, estas se encontram engendradas nas reinterpretações passadas de aprendentes – postas como o aluno – para salutar na superação das dificuldades de aprendizagem ou até mesmo projetar novos movimentos, o que implicitamente remete a resiliência acadêmica.

Portanto, a resiliência no contexto acadêmico “[...] refere ao papel da escola como instituição-chave, em que habilidades para a resolução de problemas são adquiridas por intermédio dos agentes educacionais” (Garcia 2001 *apud* Melo *et al.*, 2020, p. 121). Os autores destacam ainda que é “[...] fundamental a compreensão da resiliência como um aprendizado através da apropriação informacional em situações de incertezas e conflituosas. [...] pauta acadêmica imprescindível para o desenvolvimento do sujeito no âmbito educacional” (Melo *et al.*, 2020, p. 121). Pode-se dizer que na educação ser resiliente é ressignificar as concepções, os paradigmas, é enxergar novas possibilidades, pensar diferente a partir de uma determinada situação, dar novo sentido.

2.3 Metodologia

O estudo foi delineado e sistematizado com base no enfoque científico qualitativo. De acordo com González (2020) permite ao pesquisador a multiplicidade nas formas de abordagem, referente a estudos socioeducativos. Sem dualidade ao que se investiga com o investigado; uma linha tênue indissociável. O investigador é visto neste tipo de pesquisa como cognoscente e, com sensibilidade em captar o implícito na informação, culminando para uma reflexão pessoal autônoma, criativa, subjetiva, trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, crenças, valores etc.

Adotou-se a Pesquisa de Campo, pois “[...] tendem a proporcionar um tipo de contato intensivo e constante entre o pesquisador e os sujeitos incluídos na pesquisa. Serviços de redes sociais favorecem uma profusão de interações sincrônicas e assíncronas que tensionam a noção convencional da ida a campo” (Padilha; Faccioli, 2022, p. 115). É a oportunidade de lidar diretamente com o objeto pesquisado, em busca de informações e conhecimentos que estão intimamente relacionados com as inquietações da pesquisa, tecendo evidências que possam corroborar ou refutar hipóteses levantadas.

Os participantes da pesquisa foram discentes e egressos das turmas de 2019 a 2024 do Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia (PPGEAA) da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Castanhal-PA, buscando entender o ponto de vista de cada um acerca do problema em questão que é as dificuldades cognitivas durante e após a pandemia e de que forma se empoderaram subjetivamente frente às aprendizagens acadêmicas diante do contexto. Para quantificar e identificar o público-alvo, foi realizado primeiramente um mapeamento no site oficial do PPGEAA/PROPESP⁶ dentro os anos já mencionados e confirmado com a Secretaria do Programa a veracidade das informações obtidas, constatou-se: 113 alunos, sendo 79 egressos e 34 discentes, conforme descrito na tabela 1:

Tabela 1 – Mapeamento do público-alvo

Turma/ano	Quantidade de alunos	
2019	22	79 egressos
2020	21	
2021	18	
2022	18	
2023	20	34 discentes
2024	14	
Total	113	

Fonte: Elaborado pelos autores

Ressalta-se que o PPGEAA (Figuras 1 e 2) foi aprovado em 2016, tendo suas atividades iniciadas em 2017, integrando o Campus Castanhal da UFPA como o primeiro Mestrado interdisciplinar. O Programa tem como área de concentração os Estudos Antrópicos e possui 02 (duas) Linhas de Pesquisa: linha 1 (Ambientes, Saúde e práticas culturais) e linha 2 (Linguagens, Tecnologias e saberes culturais). O quadro atualmente conta 18 docentes, sendo 12 permanente, 04 colaboradores e 02 convidados. 01 secretária e 01 bolsista no quadro de apoio, de acordo com informações contidas na página oficial da Instituição⁷.

Figuras 1 e 2 – Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia (PPGEAA)



Fonte: PPGEAA



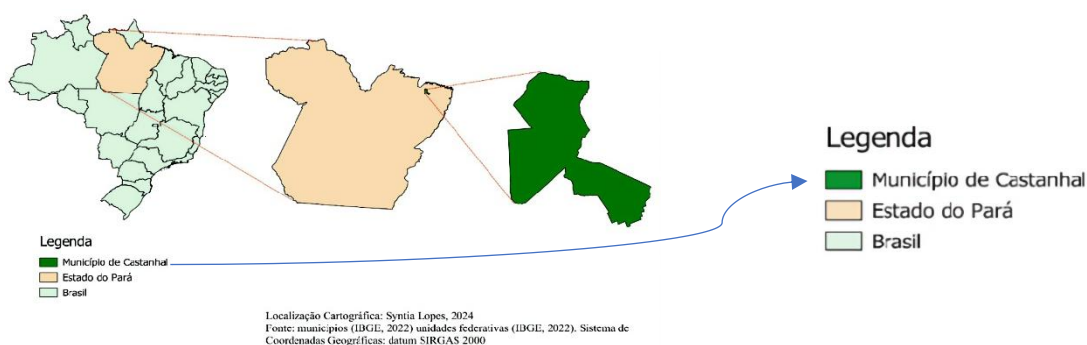
Fonte: PPGEAA

⁶ Acesse: <https://www.ppgeaa.propesp.ufpa.br/index.php/br/programa/discentes/mestrado>

⁷ Para mais informações, acesse: <https://www.ppgeaa.propesp.ufpa.br/index.php/br/programa/apresentacao>

O PPGEAA está localizado em Castanhal (Figura 3), que por sua vez, é um município brasileiro do Estado do Pará, situada na microrregião pertencente à região metropolitana de Belém. Localiza-se no norte brasileiro, distante 68 km da capital Estadual Belém e 2.078 km da capital Federal. Segundo os dados fonte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/2022)⁸, a cidade supracitada é um dos municípios populosos (192.256 pessoas), mais desenvolvidos do nordeste Paraense e considerada cidade modelo do Estado.

Figura 3 – Localização Cartográfica



Fonte: IBGE (2022)

De posse das informações, foi realizado um contato social com a Instituição para adentrar no *lócus* da investigação, feito na oportunidade, a solicitação do envio do documento *on-line* através das redes oficiais do PPGEAA, bem como divulgação através de banner digital, convidando o público-alvo para participar do construto. Ao serem contatados, foi informado da Pesquisa, para que autorizassem o estudo, através do aceite do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) assegurando-lhes do sigilo da identidade dos pesquisados, dos critérios de inclusão e exclusão, riscos e benefícios. Ademais, cumpre destacar que este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Núcleo de Medicina Tropical (NMT) da UFPA, com CAAE nº 86977025.9.0000.5172, atendendo às diretrizes éticas estabelecidas.

Quanto aos critérios de seleção para o estudo, foram: alunos do Programa e egressos de 2019 a 2024. Em relação as categorias gerais, utilizou-se: 1º) alunos que tiveram dificuldades nas aprendizagens durante e após a pandemia e 2º) alunos acometidos por Covid-19 que apresentaram dificuldades cognitivas. A escolha das categorias se justifica no grau de aproximação com a Pesquisa. Referente a escolha dos anos letivos, estão intrinsecamente ligados ao período da pandemia e pós-pandemia.

No que tange os resultados apresentados, tendo em vista responder o problema e ao objetivo que a pesquisa se propôs, foi utilizado o questionário contendo 23 questões, sendo 08

⁸ Informações detalhadas: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/castanhal/panorama>

perguntas abertas e 15 fechadas. Para codificar e categorizar as respostas dos participantes nas perguntas abertas foi utilizada a Análise de Conteúdo temática por frequência, já em relação as perguntas fechadas, utilizou-se a Estatística Descritiva. A Análise de Conteúdo (AC) é uma técnica desenvolvida pela autora Bardin (2016 *apud* Valle e Ferreira, 2024) sendo uma das metodologias mais utilizadas no âmbito educacional. Ela oportuniza a compreensão multifacetada dentro do que está sendo investigado, além de incutir abordagens indutivas e dedutivas, que culminam na categorização e codificação dos dados em pesquisas interpretativas. A AC é híbrida, ou seja, nem totalmente qualitativa bem como quantitativa, ela mescla as duas áreas, para além, permite que o pesquisador trace percepções em uma linha tênue. A opção por esse tipo de Análise se respalda na mobilidade em proporcionar a construção do conhecimento através dos questionamentos nas variadas técnicas aplicáveis na amostragem.

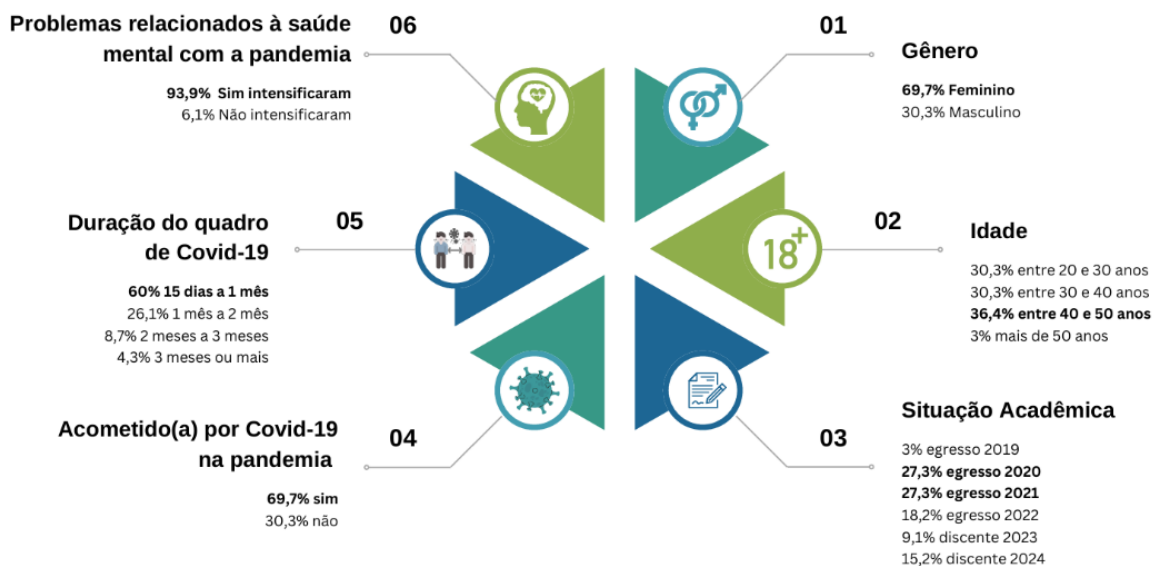
No que concerne o instrumento para coleta de dados, foi utilizado o questionário *on-line* via o *Google Forms*, configurado e adequado seguindo as recomendações de boas práticas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) sob nº 13.709⁹, instituída em 14 de agosto de 2018, que pelo próprio nome já apresenta o significado, como também ampara dados considerados sensíveis. Quanto a escolha por esse tipo de instrumento que além de permitir a automatização referente a compilação dos dados, se justifica também em estudos anteriores que apontam os retornos no formato digital como mais eficazes, a comparar com o retorno realizado de forma impressa (Bastos *et al.*, 2023).

2.4 Resultados

Dentre os participantes da Pesquisa, 69,7% foram compostos por mulheres e 30,3% por homens, com idades, entre: 20 e 30 anos (30,3%), 30 e 40 (30,3%), 40 e 50 anos (36,4%) e mais de 50 anos representados por 3%. Houve predomínio de egressos dos anos de 2020 e 2021 participando deste construto, sendo 27,3% em igual porcentagem para os anos mencionados. Este estudo informa ainda que 69,7% dos partícipes foram acometidos por Covid-19, tendo 60,9% informando que o quadro da doença se perdurou de 15 (quinze) dias a 01 (um) mês. 60,6% afirmaram que antes da Pandemia não apresentavam sinais de depressão e ansiedade e, 93,9% corroboram que problemas relacionados a saúde mental se intensificaram no período pandêmico. As informações detalhadas encontram-se na Figura 4.

⁹ A Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, incluindo os meios digitais. Para maiores informações, acesse: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

Figura 4 – Perfil sociodemográfico e rastreo do período pandêmico por Covid-19



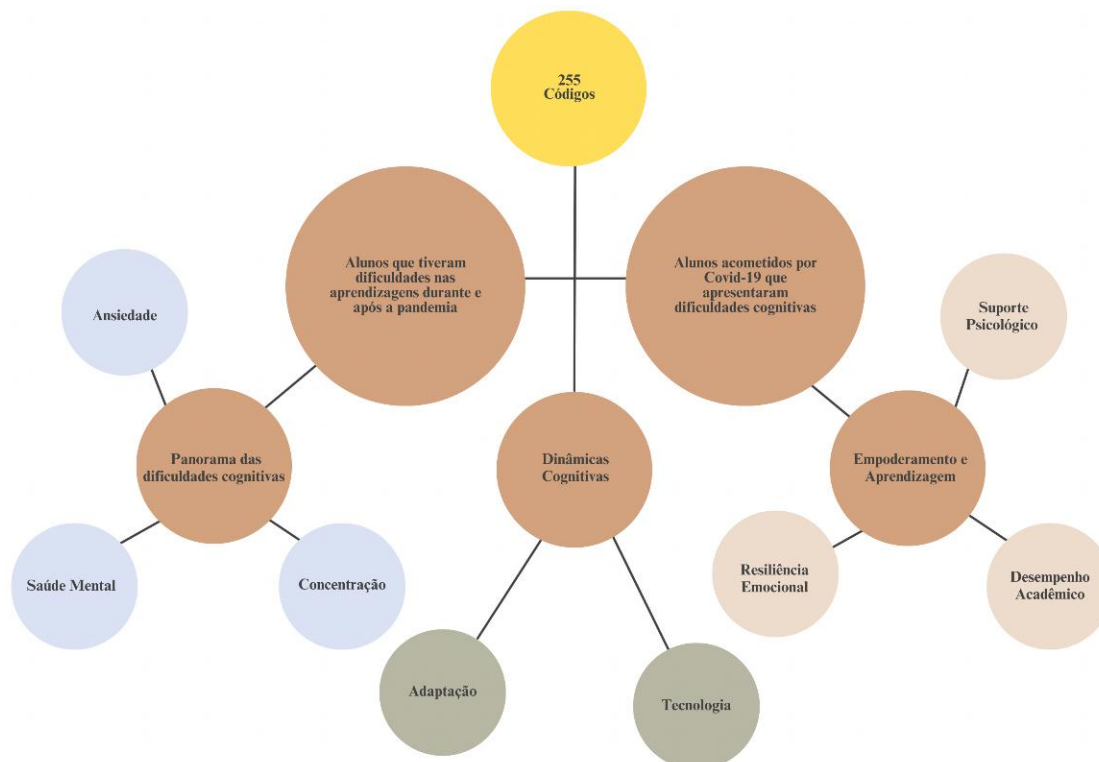
Fonte: Elaborado pelos autores

No que tange o contexto pós-pandemia 60,6% passaram a apresentar problemas relacionados a saúde mental. Predominantemente, 93,9% se consideravam produtivo academicamente, mas com a pandemia esse cenário sofreu alteração: 45,5% destacam que se tornaram menos produtivo, enquanto 36,4% se dizem permanecer com o mesmo rendimento acadêmico, no entanto 18,2% se opõem ao afirmar que passaram a produzir mais após o cenário da pandemia. Quanto a Pós-Graduação 72,7% dos participantes, revelaram que tiveram sua trajetória afetada, destacando-se como principais desafios enfrentados: a falta de concentração (65,6%), dificuldades emocionais e/ou psicológicas (53,1%), adoecimento pessoal ou familiar (50%), bloqueio de memória (40,6%) e problemas financeiros (31,3%).

É válido ressaltar que os dados coletados passaram por 04 (quatro) etapas que compõe a Análise de Conteúdo temática por frequência, que são elas: preparação, codificação, categorização e a análise dos resultados. Diante dessa perspectiva, os dados foram organizados em documento e, com o auxílio da ferramenta *Atlas.ti*¹⁰ (versão gratuita) foram identificados 413 códigos. No segundo momento, a codificação passou por uma revisão manual onde foram escolhidas quais amostras seriam submetidas à Pesquisa, reduzindo o valor mencionado para aproximadamente 61,7%, permanecendo as palavras com maior frequência por ocorrência e que se alinhavam com a questão de pesquisa e objetivo da investigação deste estudo, totalizando 255. Dessa maneira, torna-se possível observar o percurso das etapas dos dados gerados, conforme ilustração na Figura 5.

¹⁰ Software que auxilia na codificação de pesquisa qualitativa.

Figura 5 – Percurso de análise dos dados



Fonte: Elaborado pelos autores

Com as categorias gerais elencadas, já lidas pelo leitor, foi iniciada a fragmentação das subcategorias através do *Microsoft Excel*, onde cada código foi agrupado, buscando identificar padrões, dando sequência na organização dos campos emergentes e, consequentemente fazendo a inferência acerca das discussões dos resultados. Ainda sob a ótica das subcategorias, a Pesquisa percorreu nessa ordem sucessiva: Panorama das Dificuldades Cognitivas; Dinâmicas Cognitivas e, Empoderamento e Aprendizagem, com os respectivos agrupamentos incluindo as palavras que tiveram frequência de ocorrência, conforme a Tabela 2, destaca-se: Ansiedade (58); Desempenho Acadêmico (55); Saúde Mental (32); Resiliência emocional (30); Desafios Acadêmicos (28); Adaptação (22); Tecnologia (16) e Concentração (14).

Tabela 2 – Frequência de ocorrência

Subcategorias	Código	N	%
Panorama das dificuldades cognitivas	Ansiedade	58	22,75%
	Saúde mental	32	12,55%
	Concentração	14	5,49%
Dinâmicas cognitivas	Adaptação	22	8,63%
	Tecnologia	16	6,27%
Empoderamento e aprendizagem	Desempenho Acadêmico	55	21,56%
	Resiliência emocional	30	11,77%

	Desafios acadêmicos	28	10,98%
Total		255	100%

Fonte: Elaborado pelos autores

2.5 Discussão

Os resultados iniciais demonstraram a participação prevalente do sexo feminino (69,7%) que apontam queixas quanto ao período pandêmico e pós-pandêmico. Segundo Calais *et al.*, (2003 *apud* Lameu e Souza, p. 221, 2024) indicam que essa diferença estaria “baseada nas cobranças sociais em relação à mulher que somam às sobrecargas profissionais e/ou acadêmicas, às exigências pessoais, biológicas, hormonais, sexuais e sociais”. Para além disso, é possível observar que os egressos dos anos de 2020 (27,3%) e 2021 (27,3%) – anos da alta da crise de saúde mundial vivenciada devido a Covid-19 – prevaleceu. O que se pode mensurar nesse comparativo, é de que ambas as turmas, vivenciaram o período ocorrido, junto do ano letivo na ocasião. Cabe destacar que a turma de 2020 foi pioneira em uma nova forma de ensino que precisou se adaptar em virtude do cenário em que se encontrava, o Ensino Emergencial Remoto (ERE) – sob Portaria MEC nº 343 de 17 março de 2020¹¹ – se estendendo a turma de egressos de 2021. Outro dado que merece atenção são os 93,9% do público participante que nessa conjuntura, inferiu que problemas relacionados a saúde mental se intensificaram na pandemia.

Mediante o exposto, informa-se que nesta seção, serão discutidos: Panorama da Dificuldades Cognitivas; Dinâmicas Cognitivas e, Empoderamento e Aprendizagem com as respectivas palavras de frequência por ocorrência, imbuídas neste construto. Ainda nessa ótica, serão apresentados os apontamentos, queixas, como os participantes se empoderaram subjetivamente, culturalmente, academicamente frente as questões enfrentadas. À abertura de discussão, vale ressaltar que este estudo culminará no sigilo dos partícipes, com efeito, serão eles representados pela letra P remetendo-se a palavra “participante” alinhados ao número correspondente na participação da coleta de dados.

2.5.1 Panorama das dificuldades cognitivas

¹¹ Portaria MEC nº 343 de 17 março de 2020 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - covid-19.

A subcategoria intitulada Panorama das dificuldades cognitivas representa 40,79% de ocorrências nos dados gerados neste estudo. Ela apresenta as queixas que estão atreladas e motivadas intrinsicamente às dificuldades cognitivas de acordo com os participantes. Dentre as ponderações, destaca-se a Ansiedade, que fica em evidência neste estudo por 58 vezes (22,75%), seguida pela Saúde Mental (12,55%) e Concentração (5,49%). Em alguns casos, os apontamentos se mostraram como reflexo traumático vivido durante o período pandêmico se estendendo posteriormente. Contudo, é válido mencionar que alguns estudantes já carregavam consigo a Ansiedade, assim como uma notória frequência de queixas relacionadas a saúde mental e a falta de concentração, posto como uma pré-existência se potencializando durante a pandemia por Covid-19, porém, em outros casos, essas questões surgiram durante a pandemia.

À luz desse contexto, evidências indicam que o medo e a preocupação com o futuro, foram estressores motivadores iniciais nos casos daqueles que ainda não havia desencadeado a Ansiedade, sendo eles também os estressores interligados na intensificação dos casos já emergentes. É possível observar nesse panorama de narrativas, onde os participantes ilustram o cenário que atravessavam. Na discussão (P3) aponta, “Depois que peguei Covid, por duas vezes, desenvolvi maior frequência nas crises de ansiedade. Fiquei meio esquecida, com dificuldades para concentrar-me e isso me levou mais facilmente a ter crises mais severas”. (P4) corrobora, “Tive a perda de duas pessoas importantes na família, além de ter sido acometida duas vezes, o que ocasionava ansiedade e medo de perder mais pessoas da família e sair de casa”. Quanto ao medo do desconhecido e preocupações futuras, (P5) discorre, “Primeiramente veio o desestímulo, desesperança e dúvidas quanto ao futuro do curso porque o calendário acadêmico foi interrompido em meados de março de 2020 [...]”. Enquanto (P7) frisa que “A pandemia impactou minha saúde mental [...] o que agravou minha ansiedade diante da incerteza sobre meu futuro”.

Convém rememorar o fato de que, no dia 11 de março de 2020, há exatos 05 anos, a OMS decretava Pandemia Mundial por Covid-19. Embora na China, em dezembro de 2019 (onde os primeiros casos foram identificados e já apresentava indícios do teor da doença) no restante do mundo e, somente após a OMS ter sido pressionada por jornalistas que buscavam uma resposta para aquele cenário da doença que já havia matado em média 4.300 pessoas (segundo dados oficiais), se reuniram na sede da Organização em Genebra, na Suíça, e às 17h daquele dia, a OMS descreveu a Covid-19 como Pandemia – transmissões da reunião ocorreram por meio de plataformas digitais e matérias televisas. Panoramicamente, frente ao contexto daquela época, os hospitais ainda não estavam superlotados, ainda não havia iniciado o isolamento social e mundial e, não se estava preparado economicamente para a catástrofe

desconhecida que estava por vir. 05 anos e, milhões de vidas perdidas mundialmente para a disseminação e gravidade doença (O Globo, 2025)¹².

Mediante aos fatos supracitados, culminou para uma nova conjuntura denominada “Condição pós-Covid ou Covid Longa” de acordo com a OMS (2025). A Organização em estudos recentes, vem buscando compreender com mais propriedade e está desenvolvendo Diretrizes de prática clínica para gerir essa nova Condição. No entanto, já é possível ter acesso a alguns dados, como por exemplo: são mais de 200 diferentes sintomas, entre eles estão destacados a fadiga, dores nos músculos e nas articulações, sentindo-se sem fôlego, dores de cabeça, dificuldade em pensar ou se concentrar, sono prejudicado, depressão e ansiedade (OMS, 2025)¹³. De acordo com Hall *et al.* (2024, p. 1261) “[...] algumas evidências indicam que pessoas com certas deficiências pré-existent (por exemplo, diabetes tipo 2, [...]) também podem estar em risco aumentado de Covid longo” e que os “[...] sintomas que continuam ou se desenvolvem após uma infecção por Covid-19 **duram meses ou anos ou são vitalícios**” (Hall *et al.*, 2024, p. 1261, grifo nosso).

Infere-se que diante do desconhecido, não se havia ainda entendimento, tampouco dimensão do que o trauma pelo momento, bem como quais sequelas, poderiam estar atreladas e no que iriam desencadear; não se teve um protocolo inicial que pudesse realizar acompanhamentos no cenário pós (OMS, 2025). Isso fica evidenciado com estudos recentes da Organização – divulgado em fevereiro de 2025 – que ainda caminha com as investigações, conforme mencionado anteriormente. São necessidades que parecem escrutinar, somente a partir de um número significativo do corpo social, ao apresentar similaridades quanto aos sintomas. Tal fato revela clara conexão com o estudo publicado aqui no Brasil, no ano de 2023 na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, em Brasília-DF.

Nessa perspectiva, a pesquisa nacional, foi motivada pelo número considerável de pacientes que relatavam queixas ligadas a saúde mental, denominada de *Brain Fog* ou Névoa cerebral que de acordo com Braga *et al.* (2023) pode ser caracterizado como uma dificuldade no planejamento do cotidiano, na concentração, atenção, memória e nas dificuldades de raciocínio – elementos que repercutem normalmente na vida diária. A luz desse contexto (P1) relata que “[...] após o início da pandemia, o isolamento social atrelado as notícias de adoecimento e mortes de familiares em decorrência de Covid-19, desenvolvi depressão e fiz uso de antidepressivos por 2 anos, tranquei o curso por 6 meses e tempos depois desisti de vez”.

¹² Para acesso da matéria na íntegra: <https://oglobo.globo.com/google/amp/saude/noticia/2025/03/11/ha-exatos-5-anos-a-oms-descreveu-a-covid-19-como-uma-pandemia-pela-1a-vez.ghtml>

¹³ Acesse a OMS: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/post-covid-19-condition-\(long-covid\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/post-covid-19-condition-(long-covid))

Urge, ainda, frisar que “não conseguia focar nos estudos, minha memória ficou péssima, [...]”. Os emocionais foram superados depois de longos dois anos fazendo uso de antidepressivos e acompanhamento psicológico e psiquiátrico”. Ainda sob esse prisma (P26) apresenta como queixa a “[...] perda da autoafirmação em lapso de memória infinita”. Por fim, também corroborando aos sintomas da Névoa dentro dessa Condição pós-Covid (P28) destaca a “Desatenção e esquecimento! Memória curta afetada”.

Segundo Braga *et al.* (2023) as queixas iniciais da Névoa Cerebral, relatada pelos pacientes, permeava entre: esquecimentos de palavras dentro de uma frase, na realização de uma tarefa rotineira, não lembrar nome de objetos, esquecer compromisso... e se acentua com o passar do tempo. É válido mencionar, que o público participante do estudo da Rede Sarah, eram pacientes que tiveram situações de Covid aguda, sendo hospitalizado e não hospitalizado, de diversos níveis sociais. Com efeito, a Pesquisa identificou “uma melhora discreta dos sintomas neuropsicológicos 25 meses após o estágio agudo do Covid-19; no entanto, o desempenho não estava dentro dos parâmetros normativos dos testes neuropsicológicos padronizados” (Braga *et al.*, 2023, p. 517) e concluiu “a persistência de distúrbios cognitivos e neuropsiquiátricos de longo prazo em pacientes com Covid-19 prolongado” (Braga *et al.*, 2023, p. 517).

2.5.2 Dinâmicas Cognitivas

As Dinâmicas Cognitivas nesta pesquisa, se manifestam com um percentual de 14,9%, sob viés de frequência por ocorrência, destaca-se: adaptação (8,63%) e tecnologia (6,27%). A adaptabilidade durante a pandemia por Covid-19 e após, foi um processo que precisou se forjar e moldar-se ao período que se vivenciou. Embora adaptados a um estilo de vida onde não era imposto um aprisionamento de si e dos demais, foi necessário atravessar o processo dentro do distanciamento social, em que não havia um tempo pré-determinado para o fim. “[...] E isso tem [teve] consequências... com potencial para grandes estragos. E que não seriam tão graves, se não fosse em um sistema tão injusto e excludente” (Ramos, 2020, p. 03).

A título de ilustração, infere-se a disparidade coletiva no contexto acadêmico, no que concerne a adaptação para o Ensino Remoto Emergencial (ERE) que “Diferentemente das modalidades já conhecidas no âmbito educacional, o ERE foi uma medida criada como resposta ao distanciamento social imposto ao mundo em função da crise sanitária” (Bandeira; Mourão; Ferreira, 2024, p. 03). O modelo de ensino, foi viabilizado através de recurso tecnológico, que gerou em alguns casos, a complexidade pela falta de acesso com aqueles que residiam em locais

afastados das cidades, pela baixa ou ausência da frequência de sinal, seja por dados ou *wi-fi*, conexões via satélite ou via rádio. (P11) rememora o período da transição do ensino regular para ensino remoto e destaca que “Foi uma adaptação necessária naquele momento, mas que não desejo repetir”. Adversidades que culminavam para que, não houvesse entrega na sua totalidade no que concerne o integral conteúdo das aulas, ora pela falta de privacidade, por dispositivos que não suportavam as transmissões através das plataformas digitais que duravam um tempo médio de 4h/dia, ora pela conectividade, entre outros. O conteúdo parecia não chegar do outro lado das telas com a mesma similaridade aos discentes, diante dos pontos mencionados.

Conforme abordado anteriormente, (P13) ressalta que “A adaptação ao modo de ensino foi um grande desafio, principalmente para discentes da zona rural, onde a internet via rádio é instável e, bastava chover para que o sinal sofresse interferência a ponto de perder parte do conteúdo das aulas”. Embora ambas as conexões óptica e via rádio possam apresentar instabilidades, destaca-se que a difusão por radiofrequência na transmissão de dados, utiliza-se de ondas, sendo mais suscetíveis as quedas e oscilações por questões climáticas, como: chuva, ventos fortes ou obstáculos que interfiram entre a torre que transmite e a antena receptora (Unifique, 2024). Acerca disso, o norte do Brasil, especificamente o Estado do Pará, que compõe a região amazônica, é movida por grandes volumes de chuva anualmente, devido ao clima equatorial: quente e úmido. Sendo considerada a região que mais chove no território nacional (Guitarra, 2025). A exemplo, pode-se mencionar a capital paraense Belém, que é “caracterizada por apresentar altos índices pluviométricos devido à sua proximidade com a linha do equador” (Moraes; Filho, 2018, p. 18). Os autores ainda enfatizam que quase todos os dias, vespertinamente, chove na cidade.

Portanto, infere-se que esse movimento motivado pela pandemia, gerou desenvolvimento de novas competências e habilidades acerca das tecnologias, sendo postas neste estudo, como positiva. O maior uso de recursos tecnológicos intermediou os avanços e na praticidade dos acessos, mesmo com as eventualidades quanto a conectividade e dispositivos, já supracitados, foi possível notar, expressivamente, no enveredamento dos participantes, conforme demonstra (P25) em que coloca as “Ações como tutoria *on-line* e melhor acesso a recursos tecnológicos, ajudaram”. Somando-se a essa narrativa, (P27) ratifica que teve “[...] melhor manejo com suportes tecnológicos para manter o fluxo de comunicação a distância” ao passo que as “[...] habilidades com o uso de tecnologias, foram essenciais para eu continuar e concluir” (P29). Embora provocados à utilização de novas ferramentas intrínsecas ao meio digital para (P32) tornou-se “[...] mais perseverante e esforçada nos estudos apesar do desafio

que foram as aulas *on-line*”. Nesse ínterim, “[...] aprendi a utilizar ferramentas de inteligência artificial” (P33). Conforme já implícito neste panorama de discursos, pressupõe-se que esses movimentos foram potencializados pelo período, ainda que esses recursos já se fizessem presente nos veículos de acesso, pouco provavelmente era explorado por uma parcela do corpo social que, pelo momento e a princípio, resultou na complexidade do manuseio. Contudo, insofismavelmente, a tecnologia se figurou necessária.

2.5.3 Empoderamento e Aprendizagem

A última subcategoria intitulada Empoderamento e Aprendizagem, representa 44,31% dos dados gerados, sendo a mais evidente dentre as 03 (três) discussões elencadas. Nela, os participantes descrevem as experiências e os desdobramentos ditos resilientes que fizeram para manter ativas suas aprendizagens durante e na pós-pandemia. Apontam ainda, fatores que condicionaram para se empoderar subjetivamente acerca dos desafios acadêmicos e emocionais, ao passo que exprimem sugestões, quanto ao suporte do Programa para o fortalecimento do aprendizado, com o fito de mitigar evasões.

À abertura de discussão, salienta-se que o Desempenho acadêmico, nesta subcategoria, emerge com 21,56% de frequência por ocorrência, com efeito, os discentes consideraram que 42,4% tiveram um baixo desempenho em comparação ao período que antecedeu a pandemia. Quanto a Resiliência emocional ela surge com frequência de 11,77% pareada aos Desafios acadêmicos que se mostra nesta Pesquisa com 10,98%. Dentre as estratégias e/ou recursos listados com mais eficácia, que contribuíram para manter a motivação, são eles, em ordem decrescente: apoio familiar (63,6%), práticas religiosas/espirituais (51,5%), apoio dos colegas de classe (48,5%), planejamento e organização dos estudos (45,5%), apoio dos professores (42,4%), uso de novas tecnologias e metodologias (42,4%) e, terapia e suporte emocional (24,2%).

A Pesquisa nos releva pontos nodais como a família e a manifestação da fé, emergentes para a superação e fortalecimento nos atravessamentos em que os participantes se encontravam. Mesmo passando por situações acadêmicas desafiadoras e emocionais, essas não foram situações que em alguns, os fizeram pensar em desistir do Mestrado – embora houvesse o desejo – esta por sua vez não se consolidou, no entanto, não impediu de que em outros, as questões subjetivas (mencionadas anteriormente) emergissem o pânico, ansiedade, angústia, baixa autoestima, incongruências intelectuais etc. Diante desse cenário, é possível observar uma similaridade entre as narrativas, conforme expressa (P33) que demorou “[...] o dobro de tempo

para concluir o mestrado, o que me deixa muito frustrada e triste com a situação, que contribuiu para reprovações em disciplinas e vontade de desistência do curso”. Ainda no mesmo viés (P12) discorre que “Com a falta de concentração e queda no rendimento, a minha vida acadêmica atrasou”. Por conseguinte, (P20) ratifica a alta cobrança em virtude de atender as demandas curriculares “tinha que lutar com maior empenho, [...] para progredir e não desistir”. Com efeito, (P22) corrobora “Durante o curso existe o temor de ter um desempenho ruim e ser desligado do programa. Eu cheguei a ser afastada por 3 meses do trabalho (com laudo psiquiátrico) e não consegui avançar na pesquisa de mestrado nesse período [...]”.

Cada indivíduo carrega consigo um organismo que difere na forma de condecorar e lidar com as situações adversas, ainda que a conjuntura se perpetuasse em consonância a desistência, não houve renúncia; alguns encontram-se finalizando seus estudos, enquanto outros, alcançaram a conclusão do Mestrado. À luz desse contexto, urge salientar, que a Pesquisa está considerando esses desdobramentos intrínsecos a resiliência no contexto acadêmico. Nesse sentido, estaria ligada diretamente ao desejo de permanecer no curso, ouvindo discursos e ponderações pela educação que os fizeram continuar – mesmo desejando ou não desejando – em meio as circunstâncias. Nessa perspectiva, a resiliência, é vista como a capacidade das pessoas não só resistirem as adversidades, mas de utilizá-las em seus processos de desenvolvimento pessoal e crescimento social, “[...] como um retorno rápido ao estado original após sofrer grande distúrbio, suportando maiores tensões e sendo menos perturbada por uma determinada quantidade de estresse” (Mendonça; Magalhães, 2021, p. 04).

No que tange a Fé nesta discussão, emerge como fonte, fortaleza, provedora dos desdobramentos resilientes para se manter ativo na vida pessoal e acadêmica. Em estudos anteriores ficou evidenciado que as manifestações religiosas e espirituais podem potencializar a resiliência em indivíduos (Margaça; Rodrigues, 2019, *apud* Nunes *et al.*, 2023) conforme destaca (P15) “Foi fundamental o fato de que eu não costumo desistir e me apeguei a isso. Me fortaleci exercitando a fé em Deus”. Ainda sob essa ótica (P26) expressa que “A fé, a resiliência em ver tudo desmoronar e acreditar que se eu escapava vivo, era porque algo de bom estaria por vir”. Novamente as manifestações surgem como emergentes, enfatiza (P19) “Busquei em Deus amparo, consolo e discernimento para compreender o processo”, assim como, salienta (P33) “A minha fé e o desejo de concluir o mestrado. Logo, busquei ser firme mesmo com as perdas de pessoas próximas e o medo de minha família ser atingida”. Cumpre destacar que para Hott (2020, p. 01 *apud* Nunes *et al.*, 2023, p. 433) “é um consenso que a espiritualidade proporciona introspecção e fortalece o indivíduo com a capacidade de se observar, promovendo o crescimento de atitudes estoicas frente a cenários adversos de crises e difíceis [...]”.

Rememorar a pandemia por Covid-19, faz perceber que embora os entraves, seja na vida pessoal ou acadêmica, os manteve fortalecidos até a conclusão do Mestrado. Outros, embora ainda não estivesse ingressado no Programa e/ou não atravessaram a pandemia na Pós-Graduação, receberam reflexos de práticas pedagógicas daquele período utilizado no cenário vigente. Um dado válido a ser mencionado, ainda que tímido, refere-se aos participantes que atribuíram suas aprendizagens ativas na participação nos grupos de Pesquisa, conforme destaca (P24) “Muitas questões em termos de aprendizado só foram supridas devido minha participação no grupo de pesquisa que não encerrou sua atividade em nenhum momento”. Apesar dos calendários interrompidos naquele período, os grupos não deixaram de produzir cientificamente através de encontros virtuais. Esses achados, surte neste estudo, além de provedor do conhecimento, como práticas e posturas salutaras que mitigaram frente as eventualidades que se atravessava naquele contexto, com efeito, (P30) evidencia que “A participação no grupo de pesquisa [...] foi fundamental nesta superação, pois o apoio, incentivo e as exigências de nossos coordenadores nos mantinham sempre focados em atividades e garantiam novos aprendizados e projetos [...]”.

Vale salientar, que a conjuntura que compôs a investigação da Pesquisa, abriu precedente de sugestão, para fins de aprimoramento e suporte acadêmico do Programa, proposto pelos participantes. Vejamos:

- (P1) Implementação de programas de tutoria acadêmica para auxiliar os discentes com dificuldades;
- (P7) Criação dos serviços de apoio psicopedagógico e psicológico, com canais de escuta e grupos de apoio. [...] ampliar a oferta de bolsas de estudo e estabelecer parcerias com instituições voltadas à saúde mental de discentes e funcionários;
- (P11) Reuniões de grupo seriam interessantes, vai criar convivência e troca de experiências;
- (P13) Promover debates e encontros com temáticas voltadas à saúde mental. Por meio de parcerias, promovendo atendimento psicossocial aos mestrandos;
- (P15) Equipe multidisciplinar;
- (P20) Projetos voltados a saúde mental de estudantes e egressos. Sim, os egressos, embora já não ativos no Programa, precisam desse suporte, seja para dar continuidade ao Doutorado, seja para o mercado de trabalho;
- (P21) Apoio Psicológico e Bem-Estar: Oferecer serviços de apoio psicológico e programas de bem-estar para ajudar os alunos a lidarem com os impactos emocionais da pandemia. Isso pode incluir sessões de aconselhamento, grupos de apoio e workshops sobre saúde mental; [...] estabelecer parcerias com instituições e empresas para facilitar estágios e oportunidades de trabalho para os egressos, além de promover eventos de networking e palestras com profissionais da área;
- (P23) Observar indicativos de desempenho e saúde mental nos alunos e então oferecer opções dentro do alcance da coordenação (extensão de prazos, exame de segunda chamada etc.) para ajudar o aluno e aliviar a carga psicológica;
- (P25) Oferecer discursões periódicas em relação a ações/projetos realizados pelo discentes e egressos, trocas de realizações dos projetos exitosos;
- (P30) Programa de apoio psicossocial e laboratório de produção dos acadêmicos.

Para fins de conhecimento, esse interlúdio de sugestões não interrompe as inferências da discussão, que agora retorna para refletir o cenário caótico que a sociedade enfrentou. Nesse contexto, a família se mostrou necessária para o fortalecimento de entes que se encontravam atravessados nas dores provocadas pela crise sanitária na saúde, com as inquietações quanto a academia, embora “[...] os debates nesse campo ainda estão em fase inicial de investigação, mas que têm contribuído para reverter o panorama “negativo”, no qual o mundo familiar tem como figura principal os desajustes e conflitos” (Maia e Guimaraes Neto, 2021, p. 148). A Fé por sua vez, foi fonte de fortaleza para que os apoios pudessem fortalecer em si e replicar essa força aos demais. “A pandemia de Covid-19 trouxe muitos desafios, assim como evidenciou um aumento no estado de ansiedade do indivíduo, mas também uma oportunidade para aprofundar a fé religiosa ou um relacionamento pessoal com Deus” (Koenig, 2020, p. 776 *apud* Nunes *et al.*, 2023, p. 433).

Além disso, o apoio dos colegas de classe, embora estivessem experienciando ao mesmo tempo a frustração do desconhecido, serviram também de sustento nos encontros *on-line* das aulas ou grupos de estudo, assim como os professores, se mantiveram ativos e encorajados, para a encorajar o outro, em face aos desdobramentos que precisaram fazer para atender o parecer do CNE/CP nº 5/2020 (BRASIL, 2020, p. 03) que os provocava “[...] considerar propostas que não aumentem [aumentasse] a desigualdade ao mesmo tempo em que utilizam a oportunidade trazida por novas tecnologias digitais de informação e comunicação para criar formas de diminuição das desigualdades de aprendizado”. Quanto as demandas acadêmicas, novas metodologias e a utilização de recursos tecnológicos, emerge neste estudo como necessário para manter a disciplina durante o cenário, assim também, adentrar e acompanhar o progresso e, as inovações metodológicas pós-pandêmica. Portanto, infere-se que os efeitos da pandemia ainda perpassam ou continuarão perpassando, enquanto trauma, em meio ao corpo social, seja pela rememoração ou a provocação do medo ainda enraizado daquele período quanto as perdas de entes queridos, agravamento e aceleração da doença, pelo isolamento, enfim, seja pelo que se constituiu como novo no cenário pós-pandêmico e gerou estranheza. Pensar na possibilidade de acompanhamento psicológico e terapêutico, pode ser um caminho que venha contribuir para se reconectar e/ou se reinventar. Uma prática que na contemporaneidade poderia ser normalizada, quebrando paradigmas de percepções que ainda associam a busca pelo profissional da saúde mental, somente sob o olhar de doença. O hodierno desponta inclinações para cuidar-se de si!

2.6 Considerações Finais

Esta Pesquisa, trouxe experiências vividas durante e após a pandemia no contexto acadêmico, através das narrativas de discentes e egressos do curso de Pós-Graduação da UFPA, na compreensão dos movimentos e atitudes resilientes, para o empoderamento das subjetividades e os desdobramentos que fizeram para manter ativa suas aprendizagens, diante dos desafios enfrentados ou ainda engendrados da pandemia por Covid-19. Foi possível observar com notória frequência, que os participantes acusaram ter sua saúde mental afetada pelo período. Alguns já apresentavam indícios se intensificando durante o momento pandêmico, enquanto outros, desencadearam diante da crise sanitária na saúde por coronavírus. Com o isolamento social e as alterações nas mudanças de rotina, tidas antes como normais, refletiu na adaptabilidade dos investigados no processo formativo na academia.

À luz desse contexto, este estudo também apontou que a família foi fortaleza para impulsionar e subsidiar o empoderamento das subjetividades, bem como as manifestações religiosas enquanto provedora da resiliência para a não desistência do curso. Notou-se ainda, que os participantes trazem consigo dois grandes blocos: um de desejo e o outro, o peso insatisfatório por não conseguir apreender as habilidades necessárias a respeito das aprendizagens dentro do contexto da pandemia, refletindo-se no rendimento acadêmico.

Quanta a finalidade desta Pesquisa, informamos que foi alcançada e ressaltamos que o objetivo deste construto foi refletir acerca do empoderamento às aprendizagens de pós-graduandos e egressos frente aos impactos na pós-pandemia por Covid-19, trazendo *insights* sobre as dinâmicas cognitivas e a correlação desses fatores com o desempenho acadêmico. No entanto, pode apresentar fragilidade nos dados pela ausência da utilização de softwares de rastreamentos neurológicos e psicológicos, que apontaria com precisão os níveis de estressores, bem como identificaria os sintomas/queixas listadas – embora este estudo seja de cunho subjetivo com base no enredamento de experiências dos participantes.

Contudo e, diante dos apontamentos, esta pesquisa está sugerindo um projeto psicoeducativo com possibilidade de encontros híbridos (presencial e *on-line*) em grupo ou individual, que venha culminar sobre a saúde mental no cenário pós-Covid-19. Realizar encontros periódicos com a comunidade acadêmica, que além de fortalecer vínculos, fornecerá *insights* ao Programa. Criar painel de publicações exitosas a fim de fomentar novas investigações, como também a divulgação desses estudos em canais oficiais da Instituição. Por fim, a criação de espaço para Coorientação com o fito de mitigar a sobrecarga dos docentes.

3 REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE NÉVOA CEREBRAL: O QUE (AINDA) NÃO SABEMOS?

Esta seção corresponde a uma revisão integrativa de literatura, destinada a mapear as manifestações da Névoa cerebral (*brain fog*) e os possíveis efeitos no contexto acadêmico, com recorte temporal de 2021 a 2025, nas bases indexadas (*Web of Science*, *Scopus*, *ERIC* e *SciELO*). A Névoa é um fenômeno emergente em evidência no cenário pós-pandemia por Covid-19, com características que incluem lapsos de memória, dificuldade de concentração e lentificação no raciocínio. Apesar de amplamente discutida em contextos médicos e neurocientíficos, sua manifestação no campo educacional, sobretudo na esfera acadêmica, permanece pouco explorada, resultando em uma lacuna que dificulta o reconhecimento e enfrentamento de seus impactos sobre o rendimento, motivação e o bem-estar discente. Com efeito, limita a compreensão de como fatores socioemocionais e cognitivos, interagem na experiência educacional contemporânea. Nessa seara, destaca-se que o estudo é determinante para a integração da pesquisa, pois buscará aprofundar a compreensão acerca do fenômeno, conectando-os às fragilidades identificadas no primeiro artigo (seção 2).

3.1 Provocações introdutórias

A pandemia de Covid-19 trouxe implicações neuropsicológicas complexas, entre as quais a chamada névoa cerebral (*brain fog*) tem se destacado como um dos fenômenos mais recorrentes. No entanto, apesar do avanço nas discussões, os estudos ainda se apresentam incipientes, com características difusa e etiologia multifatorial, instaurando-se a novos desafios na compreensão da aprendizagem humana na conjuntura atual. No Brasil, os desdobramentos acerca da névoa pós-covid-19, ganharam evidência a partir de investigações desenvolvidas na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, com um número expressivo de indivíduos recuperados pela infecção por SARS-CoV-2, que relatavam um padrão de queixas, tais como: fadiga mental, cansaço, perda de memória, falta de concentração, esquecimento, entre outros sintomas (Braga *et al.*, 2023).

Esses comprometimentos, ainda que sutis, possuem potencial em impactar tarefas complexas, que exigem esforço cognitivo contínuo. Considerando esse cenário, o desejo pela pesquisa emergiu a partir de investigações realizado no contexto de um Programa de Pós-Graduação na Amazônia paraense, em que achados resultantes de estudo anterior, endossaram contornos mais sensíveis na trajetória acadêmica discente, atreladas as disrupções da pandemia,

apresentaram certa similaridade com as repercussões fenomenológicas da névoa cerebral, refletindo nos estudos acadêmicos (Quadros; Seruffo, 2025).

Ainda que sejam as inúmeras indagações emergentes quanto ao desfecho da névoa cerebral, suas repercussões no campo da educação, permanecem pouco explorada, com diálogos ausentes em estudos de caráter médico e neurocientífico, não sendo possível localizar discussões que ofereçam subsídios consistentes ao construto, dentro do escopo temporal (2021-2025), bases indexadas (*Web of Science, Scopus, ERIC e SciELO*) e critérios de elegibilidade que delinearam esta pesquisa. Nesse sentido, este artigo buscará fornecer informações acerca do fenômeno na perspectiva acadêmica.

Dessa forma, considerando que processos cognitivos e emocionais são fundamentais para aprendizagem, a compreensão de como tais comprometimentos repercutem na experiência educacional contemporânea, configura-se fulcral. Diante desse panorama, esta pesquisa tem como objetivo sistematizar as evidências quanto as características da névoa cerebral pós-Covid-19 e, a partir delas, inferir possíveis manifestações no contexto acadêmico. No mais, analisar a névoa sob a ótica educacional, é lançar luz sobre as dimensões epistemológicas da invisibilidade acerca do fenômeno, que podem atuar de forma silenciosa, se traduzindo em dificuldades de aprendizagem.

3.2 Metodologia

A Pesquisa considerou realizar uma Revisão Integrativa (RI) com o fito de sintetizar estudos anteriores acerca da discussão, permitindo a análise tanto da literatura empírica como a teórica, com aspectos subjetivos e objetivos, possibilitando a integração de informações já descobertas, bem como identificar lacunas existentes. Esta RI compôs 06 etapas adaptadas nos indícios metodológicos proposto por Whittemore e Knaft (2006, *apud* Vaz, Bovo e Prata-Linhares, 2025): (1) definir a questão de pesquisa; (2) determinar critérios e inclusão e exclusão; (3) delimitar as informações que serão extraídas em cada estudo; (4) analisar detalhadamente o material pesquisado; (5) interpretação dos resultados e (6) elaboração do artigo. Destaca-se que a apresentação dos resultados (Figura 6) buscou seguir as recomendações PRISMA¹⁴ (*Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*).

Com a finalidade de atender as etapas metodológicas, esta RI tem como questão de pesquisa: quais as características da névoa cerebral pós-covid-19 e, as possíveis manifestações

¹⁴ Para informações adicionais acerca da Declaração Prisma: <https://www.prisma-statement.org/>

que podem ser inferidas a partir delas no contexto acadêmico? Em busca de responder ao problema que investigação se propôs, realizou-se o mapeamento dos estudos em abril de 2025, através do Portal de Periódico da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) com acesso remoto por meio da CAFE (Comunidade Acadêmica Federada) para ingressar nas bases de dados indexadas que integram este construto, destacando-se: *Web Of Science*, *Scopus*, *Eric (Education Resources Information Center)* e *SciELO (Scientific Electronic Library Online)*. A título de justificativa, optou-se pela *Web Of Science* por indexar os periódicos mais citados, enquanto a escolha da *Scopus* por ser considerada a maior base de resumos e citações concentradas apenas no científico. No que tange o *Eric*, é uma base financiada pelo Departamento de Educação dos EUA, sendo uma das principais bases bibliográficas e de textos completos sobre educação e, a *SciELO* em virtude da prestigiada biblioteca digital que hospeda produções científicas brasileiras.

Com o acesso nas bases e tendo em vista garantir resultados precisos no processo das buscas, foi utilizado descritores e palavras-chave com intercorrências de aspas, atreladas e combinadas aos operadores booleanos: *OR* e *AND*. Quanto aos critérios de inclusão, filtrou-se: idioma inglês e português; artigos e artigos de revisão (acesso livre e fechado), com recorte temporal de 2021 a 2025, com produções que trouxessem em sua discussão a temática desta RI ou que mencionassem, ainda que com pouca evidência, a definição da Névoa Cerebral em diferentes perspectivas ou relacionadas a educação.

Como critério de exclusão, artigos indexados repetidamente nas bases e que não atendessem aos objetivos da Pesquisa. Contudo, cabe informar que não foram localizadas pesquisas na língua portuguesa, com isso, as buscas ficaram limitadas apenas às discussões na língua inglesa. De posse das informações, as *strings* de busca foram compostas da seguinte forma: (“*brain fog*”); (“*brain fog*” *AND* “*covid-19*” *AND* “*academic context*”); (“*brain fog*” *AND* “*Covid-19*” *OR* “*academic context*”); (“*brain fog*” *AND* “*post-covid-19*” *AND* “*academic context*” *OR* “*postgraduate studies*” *OR* “*graduation*”); (“*brain fog*” *AND* “*education*”) e (“*brain fog*” *AND* “*learning*”).

Após mapear os artigos, foi realizada uma leitura prévia do título, resumo e, com ajuda de um assistente de *chatbot* da *Microsoft 365 Copilot*¹⁵ foi possível fazer a tradução simultânea, por conseguinte, procedeu-se com a triagem das pesquisas que contemplaria o corpus da investigação. Com a finalização da triagem, os artigos foram revisitados para uma leitura na íntegra, dentro dos critérios mencionados, ao passo que foi construído (e preenchido

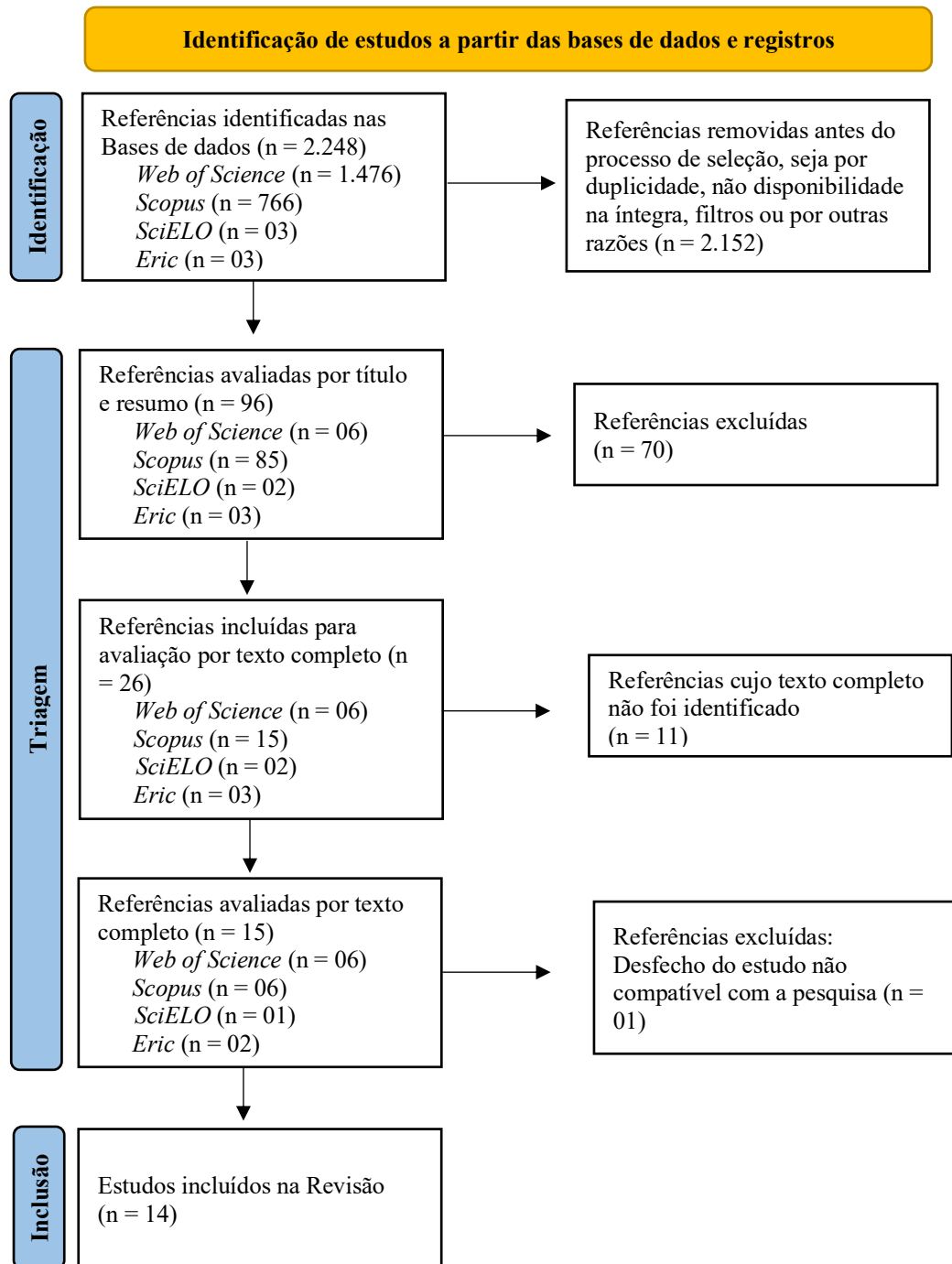
¹⁵ Acesse o site: <https://copilot.microsoft.com/>

paralelamente) um instrumento para extração dos dados através de tabela no *Microsoft Word*, com variáveis, tais como: base de dados; título do artigo original e título traduzido para o português, autor(es), ano, objetivo e revista da publicação. Após extrair as informações que iriam compor esta pesquisa, realizou-se um agrupamento interpretativo das descrições através de uma síntese categorial e, as características identificadas sobre a névoa cerebral, foram correlacionadas e inferidas ao campo acadêmico. A saber, a análise categorial “[...] é uma técnica de pesquisa que busca permitir a criação de inferências sobre determinado conteúdo” (Sampaio; Lycarião, 2021, p. 45).

3.3 Resultados e Discussões

Através dos mecanismos supracitados, os registros passaram sequencialmente pelas etapas de identificação ($n = 2.248$), rastreamento ($n = 96$; $n = 26$; $n = 15$) e avaliação de elegibilidade ($n = 14$) de acordo com os critérios definidos para este estudo. Além disso, o processo de seleção detalhado no fluxograma PRISMA, evidencia o percurso inicial até a condução final dos artigos que compõe o corpus desta revisão, conforme apresentado na ilustração abaixo:

Figura 6 – Processo de seleção dos estudos através do fluxograma PRISMA



Fonte: Elaborado pelos autores e adaptado do PRISMA 2020 (Page *et al.*, 2021)

À luz desse contexto, os estudos elegíveis a esta revisão, foram organizados em uma estruturação, com o propósito de se constituir como instrumento analítico, permitindo evidenciar convergências, diversidades, além das lacunas identificadas na literatura que correlacionam diretamente o fenômeno com a aprendizagem. Nesse sentido, o quadro a seguir, sintetiza e sistematiza os achados descritos sobre a névoa cerebral.

Quadro 1 – Síntese de evidências sobre névoa cerebral pós-covid-19

Autores	Características principais	Fatores associados	Relação com aprendizagem
Delgado-Alonso <i>et al.</i> (2023)	Queixas de atenção e memória episódica; menor incidência em funções executivas; predominante em mulheres.	Fadiga como mediadora entre cognição objetiva e subjetiva; associação a sintomas neuropsiquiátricos.	Relatada indiretamente.
Junco <i>et al.</i> (2024)	Dificuldade de foco, distanciamento, sonolência e baixa velocidade de processamento.	Intensidade dos sintomas cognitivos.	Não relatada.
Alim-Marvasti <i>et al.</i> (2024)	Déficits subjetivos de foco, linguagem, lentidão, memória e compreensão.	Concussões, enxaqueca; alterações leves em flexibilidade cognitiva.	Não relatada.
Khieukhaje <i>et al.</i> (2023)	Alterações em funções executivas, memória de trabalho e atenção.	Invasão viral, inflamação sistêmica, distúrbios metabólicos.	Relatada indiretamente.
Cummings (2023)	Dificuldades de linguagem, memória e processamento verbal.	Disfunção neurocognitiva pós-viral; persistência de sintomas de fadiga e ansiedade.	Relatada explicitamente.
Krishnan <i>et al.</i> (2022)	Déficits leves em atenção, velocidade de processamento e função executiva.	Fatores psicológicos, sono e fadiga como moduladores.	Não relatada.
Greene <i>et al.</i> (2024)	Lentificação cognitiva e confusão mental persistente.	Neuroinflamação e disfunção da barreira hematoencefálica (BBB)	Não relatada.
Atik & Inel Manav (2023)	Falta de foco, clareza mental, problemas de atenção, memória e organização.	Deficiências nutricionais, medicamentos e doenças sistêmicas.	Não relatada.
McWhirter <i>et al.</i> (2023)	Esquecimento, dificuldade de concentração, lentidão cognitiva, dissociação e fadiga.	Infecções, transtornos psiquiátricos, abstinência medicamentosa.	Não relatada.
Miller & de Klerk (2024)	Fadiga persistente e dificuldade de concentração.	Sobrecarga acadêmica; recuperação imprevisível.	Relatada explicitamente.
Kozina <i>et al.</i> (2022)	Manifestação neuropsiquiátrica.	Encefalite, inflamação sistêmica e distúrbios cognitivos pós-virais.	Não relatada.
Denno <i>et al.</i> (2023)	Déficits de atenção, memória, linguagem e fadiga.	Fatores neurobiológicos e afetivos que modulam o desempenho cognitivo.	Não relatada.
Lanz-Luces <i>et al.</i> (2022)	Concentração, confusão mental e perda de memória.	Gravidade dos sintomas em sobreviventes da Covid.	Não relatada.
Davies, Walsh-Messinger & Greenspan (2021)	Queixas de lapsos de memória e atenção.	Sequelas comparáveis ao pós-concussão; fadiga e sintomas cognitivos prolongados.	Relatada explicitamente.

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos achados

A partir da síntese dos achados acerca da névoa cerebral, o processo foi conduzido à etapa interpretativa nos indícios descritos nas características principais (Quadro 1), sendo agrupadas e correlacionadas de acordo com as convergências ao campo educacional. Dessa forma, foi possível realizar as inferências acadêmicas, cuja finalidade não busca discutir com profundidade as categorias, mas, evidenciar que as manifestações podem repercutir diretamente

na aprendizagem, atenção e desempenho discente. No quadro abaixo, observa-se tais desdobramentos:

Quadro 2 – Síntese inferencial sobre névoa cerebral no contexto acadêmico

Categoria	Descrição	Inferências acadêmicas
Déficits atencionais	Queixas de atenção, falta de foco e dificuldade de concentração.	Afeta as atividades diárias e a aprendizagem, dificulta acompanhar, reter informações e se manter produtivo(a).
Lentificação cognitiva	Lentidão cognitiva e confusão mental.	Requer um tempo maior para compreender e responder; impacto na interação social.
Comprometimento da memória	Lapso de memória e dificuldade em recuperar informações.	Interfere na absorção de conteúdos prejudicando o progresso acadêmico; dificuldade de aprendizagem.
Dificuldades linguísticas	Déficits subjetivos na linguagem, processamento verbal e redução na compreensão textual.	Impacta na comunicação, atrasa a aprendizagem, reduz a capacidade de expressar ideias e produzir textos.
Déficits em funções executivas	Dificuldades com planejamentos, organização e atenção.	Dificulta na organização, cumprimento de prazos, seguir instruções e executar tarefas; procrastinação.
Fadiga cognitiva e emocional	Estado de exaustão mental e psicológica persistente.	Provoca queda na produtividade, desmotivação, procrastinação; dificuldade de concentração.
Manifestações neuropsicológicas	Dissociação mental e disfunção entre o cérebro e o comportamento.	Perda de interesse, desempenho acadêmico comprometido, dificuldade de adaptação quanto a rotina acadêmica; risco de evasão.

Fonte: Elaborado pelos autores

A correlação entre as características da névoa cerebral e as inferências acadêmicas, revela um conjunto de dificuldades que incidem sobre a consolidação do conhecimento, na perda de coerência argumentativa. O indivíduo atravessado por marcas do declínio e inibição cognitiva na perspectiva do fenômeno, passa a demonstrar limitações em sua produtividade, na fluência discursiva, imprimindo em si, a incapacidade de se manter ativo nas aprendizagens, logo, não consegue potencializar habilidades exigidas na academia. Na mesma seara, cabe enfatizar, que os resquícios deixados pelo período disruptivo da pandemia, se reconfiguraram sob novas roupagens nos desafios educacionais contemporâneos. Nessa conotação, o que antes se apresentava como dificuldades no aprender (referente às queixas não discutidas nesta investigação), no hodierno, manifesta-se de modos complexos, permeado por questões associadas à saúde mental e emocional que não se expressam de forma isolada, mas coexistem, com desdobramentos que atravessa o sujeito em sua totalidade, reverberando nos processos formativos.

Essa constatação amplia a compreensão da correlação realizada no quadro 2, convidando ao diálogo com as discussões científicas, que vem descrevendo a névoa cerebral como um quadro de disfunções cognitivas, com fatores associados a processos inflamatórios e alterações capazes de comprometer funções cerebrais, como também, se acentua em manifestações subjetivas, emocionais, perpassando por campos de discussões médicas, neurocientíficas, psicológicas e encontrando ressonância no contexto educacional. Embora a literatura não tenha correlacionado diretamente à esfera da aprendizagem, a etapa inferencial propôs caminhos interpretativos que se traduzem em possíveis repercussões no desempenho acadêmico, podendo se expressar de forma silenciosa na trajetória formativa.

Considerando esse cenário, hipotetizamos que indivíduos afetados por essas alterações, podem necessitar de um tempo maior para a compreensão de textos, produzir artigos, livros etc., revisar manuscritos, assimilar conteúdos, organizar ideias, entre outros efeitos invisibilizados que possam estar intrínsecos. Denota-se, portanto, que em contexto como os da Pós-Graduação que exigem maior demanda cognitiva, tais efeitos podem comprometer o aprendizado (Cummings, 2023), refletindo na produtividade, rendimento e permanência acadêmica.

Mas, afinal, o que é essa fenomenologia? Sob a lente panorâmica do estado da arte, o termo *Brain fog* (névoa cerebral) é usado para descrever sintomas pós-Covid-19 [Covid longo] onde os efeitos persistiram por um período superior ao esperado pela recuperação, podendo abranger uma série de doenças não sendo possível explicá-las a partir de mecanismo único ou diagnóstico alternativo (Organização Mundial da Saúde (OMS), 2021; Cummings, 2023; McWhirter *et al.*, 2023). Convém destacar que seu surgimento pode estar atrelado à *Brain fog* (esgotamento cerebral foi a tradução mais aproximada que alcançamos) discutido pela primeira vez em 1850 por Tunstall, trata-se de “sobrecarregar (as) instalações mentais”, caracterizada pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM - IV e V) como uma síndrome de ansiedade cultural ligada as tensões acadêmicas (Prince, 1960; Ayonrinde; Obuaya; Adeyemi, 2015; McWhirter *et al.*, 2023).

Cumprе salientar, que a névoa cerebral na literatura, se expressa como um termo multifacetado, caracterizada por esquecimento, dificuldades de concentração, dissociação, lentidão, confusão mental e outros, que estão relacionadas a experiência subjetiva, intrínsecas as dificuldades cognitivas como uma possível combinação de fatores médicos, psiquiátricos, farmacológicos e sociais, que podem culminar para o desencadeamento da manifestação fenomenológica (McWhirter *et al.*, 2023).

Delgado-Alonso *et al.* (2023) apontam a Névoa como um termo genérico para descrever sintomas cognitivos, ganhando evidência pela crescente confusão mental em indivíduos que tiveram Covid-19 e com isso “os distúrbios cognitivos foram incluídos na definição da OMS de síndrome pós-Covid (PCS) como um dos três sintomas mais frequentes” (Soriano *et al.*, 2022 *apud* Delgado-Alonso *et al.*, 2023). Ainda que as características da névoa inclinem para queixas de atenção e memória episódica (Delgado-Alonso *et al.*, 2023) a relação sugere que a aprendizagem pode ser comprometida, haja vista que as funções cognitivas são fulcrais para o aprender.

Nesse panorama, Atik e Inel Manav (2023, p. 77) destacam que “névoa cerebral tem sido o problema mais grave e prevalente desde a pandemia” e a caracterizam, como: momentos de nebulosidade, falta de foco, clareza mental, memória de curto e longo prazo. Nesse contexto, ela é um “estado de consciência em que a pessoa está menos acordada e menos alerta do que o normal” (Kolb; Whishaw, 2014 *apud* Atik; Inel Manav, 2023, p. 73) ficando evidenciado que pessoas nessas circunstâncias tendem a ser menos eficiente (Yelland, 2017; Lucius, 2021 *apud* Atik; Inel Manav, 2023). Sob essa ótica, as alterações mentais e cognitivas, com destaque para a névoa, são uma das consequências de longo prazo de infecção por Covid-19 (Stefano *et al.*, 2021; Boldrini *et al.*, 2021; Theoharides *et al.*, 2021 *apud* Atik; Inel Manav, 2023).

Diante dessa perspectiva, Denno *et al.* (2025) avaliaram diferentes definições na tentativa de caracterizá-la, no entanto, destacam os desafios, uma vez que a Névoa parece convergir com outros sintomas, condições neuropsiquiátricas e mecanismos neurobiológicos heterogêneos, sendo evidenciada como um fenômeno transdiagnóstico, ou seja, podem estar atreladas às manifestações subjetivas, clínicas e neurobiológicas, mas sem uma definição universalmente aceita. Nessa conjuntura, o termo sugere uma expressão coloquial que descreve um conjunto de sintomas subjetivos, como lentidão de raciocínio, dificuldades de concentração, sensação de confusão, fadiga mental, entre outros.

Do ponto de vista clínico, o fenômeno se apresenta como um conjunto de sintomas sobrepostos que ocorrem após a Covid-19. Nesse viés, são incluídos déficits leves e transitórios na cognição, tais como: lentidão, dificuldades de concentração e sensação de confusão, que podem ocorrer em diversas condições de saúde, com ênfase nas doenças crônicas. Sob a perspectiva subjetiva, a névoa é percebida por indivíduos como uma sensação de confusão mental, lentidão de pensamento, desconexão cognitiva ou sensação de mente nublada. São apontamentos que podem ter ligação com o contexto individual, emocional e social do indivíduo, podendo se manifestar através de fatores afetivos, fadiga e de estresse emocional.

No entanto, tal experiência subjetiva, nem sempre será correlacionada com déficits objetivos detectáveis através de testes neuropsicológicos (Denno, *et al.*, 2025).

Em consonância a essa ideia, um estudo realizado por Greene *et al.* (2024) constatou que em exame padrão de ressonância (MRI) não foi possível identificar achados patológicos clinicamente relevantes, no entanto, através do exame de ressonância magnética com contraste dinâmico (DCE-MRI) acusou considerável aumento do vazamento em todo o cérebro de pacientes que tiveram Covid prolongada tendo também “aumento da porcentagem do volume cerebral com vasos sanguíneos permeáveis no grupo de pessoas com a névoa cerebral” (Greene *et al.*, 2024, p. 425). Com efeito, o cérebro estaria atravessado por processos inflamatórios, com possibilidade de afetar regiões responsáveis pela memória, atenção, raciocínio, o que explicaria em partes, as queixas cognitivas relatadas sobre o fenômeno.

Tal compreensão, parece figurar como resposta consistente a causalidade do fenômeno, que afeta o cérebro mesmo após a fase da infecção por Covid-19. Nesse sentido, imbuída pelas provocações investigativas coexistentes, a névoa associada a Covid longa, poderia estar relacionada a disfunção vascular e/ou processos inflamatórios que refletem nas funções cognitivas? Quanto a essa correlação “ainda há pouco entendimento sobre a patogênese e os desfechos a longo prazo de problemas neurológicos após a infecção por SARS-CoV-2” (Greene *et al.*, 2024, p. 422).

Portanto, embora a literatura venha na tentativa de definir a névoa cerebral, seu desfecho ainda se apresenta inconsistente, sem muita clareza. Contudo, este estudo sugere a partir dos achados, que as queixas, como: déficits cognitivos e cérebro nublado/turvado na perspectiva da Covid longa, pode influenciar na atenção, memória, na velocidade de processamento e funcionamento executivo, impactando na capacidade de reter informações, entre outros sintomas que implicam na experiência educacional contemporânea. À luz desse contexto, esta pesquisa está configurando a névoa cerebral como um estado de vulnerabilidade cognitivo-emocional, capaz de interferir diretamente nas funções mentais que sustentam o desempenho acadêmico.

3.4 Considerações Finais

Esta pesquisa buscou sistematizar as características fenomenológicas da névoa cerebral, que embora tenha recebido maior atenção a partir do pós-Covid-19 em contextos médicos, neurocientíficos e psicológicos, ainda demanda de aprofundamento e integração nas diferentes áreas do conhecimento. Entretanto, neste estudo, os achados da literatura, possibilitaram

avancar na compreensão de suas manifestações e, por meio das inferências interpretativas, estabelecer correlações com o campo educacional. Nesse sentido, informa-se que o objetivo delineado ao construto foi alcançado, no entanto, pode ser identificado fragilidades em decorrência da escassez de estudos clínicos direcionados à educação.

Contudo, com esta revisão, foi possível identificar que a névoa cerebral constitui uma síndrome neurocognitiva de caráter multifatorial, com causas ainda indeterminadas e de atuação combinada, entre eles os processos neuroinflamatórios. Quanto aos desdobramentos no contexto acadêmico, ainda que suas manifestações se apresentem de modo sutil, podem comprometer a disponibilidade subjetiva para aprender. Diante desse cenário, pensar a aprendizagem sob efeito da névoa, implica reconhecer como fenômenos de base biológica e emocional, incidem sobre a experiência formativa. Desse modo, o presente estudo contribui ao transpor essa temática de discussão para panorama vigente da educação, propondo um olhar interdisciplinar. Portanto, espera-se que futuras pesquisas, possam discorrer de investigações mais consistentes, com inferências teóricas, subsidiadas por indicadores cognitivos, emocionais e afetivos, em virtude de mensurar de forma objetiva, as relações entre sequelas neuropsicológicas pós-covid-19 com o desempenho acadêmico.

4 LÚMEN: PROPOSIÇÃO DE UM INSTRUMENTO AUTOMATIZADO DE RASTREIO SUBJETIVO PARA O CONTEXTO ACADÊMICO AMAZÔNICO

Esta seção refere-se à proposição do Lúmen, protocolo educacional subjetivo fundamentado em escalas psicométricas validadas, concebido como resposta direta à lacuna observada na seção 2. Esse estudo de natureza teórico-metodológica apresenta uma proposta de sistema de rastreio automatizado voltado à identificação de padrões emocionais, cognitivos e autorregulatórios entre discentes, com devolutivas pedagógicas não diagnósticas. Sua relevância reside no caráter inovador e aplicável, ao oferecer um recurso educacional com possibilidade de subsidiar intervenções institucionais mais precisas e adaptativas.

4.1 Provocações introdutórias

A pandemia por Covid-19, representou um marco disruptivo no contexto educacional, que transcenderam dimensões acadêmicas, alcançando a esfera subjetiva de estudantes. Em estudo anterior, realizado com discentes e egressos dos anos de 2019 a 2024, de um Programa de Pós-Graduação, foi possível observar através do enredamento das falas dos participantes, que 93,9% alertaram para a intensificação de problemas relacionados a saúde mental durante a pandemia, refletindo no desempenho acadêmico. Vivências marcadas por ansiedade, depressão, falta de concentração, dificuldades de aprendizagem, esquecimento, entre outros sintomas que ainda persistem e, se acentuam nos indícios da Névoa Cerebral. São narrativas que trouxeram lacunas críticas quanto ao suporte, seja institucional, psicopedagógico ou psicológico, sobretudo, a inexistência de ferramentas integradas que reconheçam dimensões emocionais, subjetivas etc (Quadros; Seruffo, 2025).

Com base nesses achados, a proposição do Lúmen surge como uma ferramenta de rastreio educacional subjetivo, que ao utilizar dados psicométricos validados (*DASS-21*, *DERS-16* e *OSLQ* com base na *SRL*), pretende consolidar um protocolo educacional de apoio aos estudantes de Graduação e Pós-Graduação, na pós-pandemia. Enquanto protocolo, descreverá um conjunto de procedimentos sistematizado. Nesse sentido, utilizará escalas já mencionadas, irá gerar relatórios individuais aos discentes e disponibilizará dados interpretáveis para as Instituições através de resultado coletivo, podendo surtir como orientações às ações de acolhimento, escuta, planejamento e prevenção à evasão. Ao passo que, como ferramenta estruturada, possuirá sequência, interpretação e devolutiva, visando assegurar a validade do

proposto, comparabilidade e rigor ético, seja para pesquisas, nas leituras de si, como para as intervenções educacionais.

À luz desse contexto, emerge a seguinte inquietação de pesquisa: Como o *DASS-21*, apoiado na *DEERS-16* e *SRL*, podem fundamentar a criação de um novo instrumento de rastreio subjetivo, o Lúmen, para o contexto educacional? Essa triangulação das escalas, permitirá o enveredamento de perfis subjetivos individualizados, endereçados por dados validados, que buscarão atingir abrangências para além da saúde mental, como aspectos metacognitivos e motivacionais, na perspectiva do desempenho acadêmico. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo apresentar o Lúmen como rastreio subjetivo para o contexto educacional.

Mediante o exposto, urge destacar, que a proposição do Lúmen agrega um conjunto de pesquisas mais amplas, que visa, em publicações futuras, desenvolver e validar a ferramenta, bem como aprofundar estudos quanto a Névoa Cerebral, um fenômeno emergente que tem se associado aos impactos provocados pela pandemia por Covid-19, com queixas e sintomas que ainda persistem na conjuntura atual, mas pouco explorado na literatura educacional.

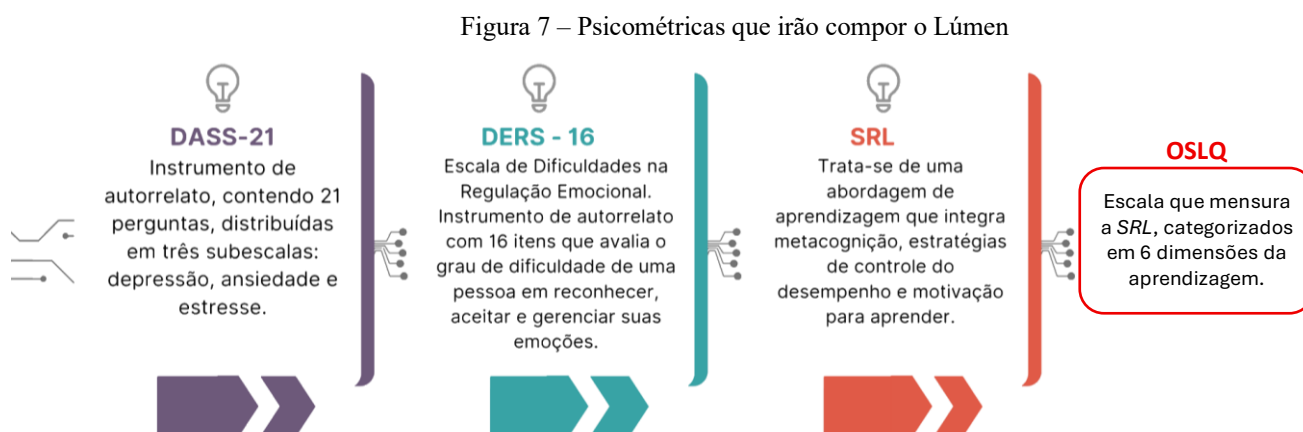
4.2 Metodologia

Este artigo caracteriza-se como um estudo teórico-metodológico, segundo Souza Filho e Struchiner (2021, p. 90) “o pesquisador desenvolve e/ou adota um modelo preexistente sem realizar reflexões sobre sua estrutura e formas conceituais, apenas com o intuito de apresentá-lo, mesmo que de forma limitada e parcial acerca do assunto ou do tema em questão”. A pesquisa é de abordagem descritiva e propositiva. Enquanto descritiva “procura conhecer a realidade estudada, suas características, problemas e impasses”, já em relação a propositiva, ocorre “[...] quando o pesquisador propõe algum mecanismo (Gil, 2008, p. 28 *apud* Sá, 2022, p. 20).

Ademais, a seleção dos instrumentos, tomou como base: ferramentas de domínio público, com validação científica nacional e internacional, compatíveis com os objetivos do rastreio. Nessa perspectiva, por atender os critérios de busca, além da possibilidade de integração das dimensões emocionais, autorregulatórias e metacognitivas, considerando as questões Éticas e Técnica para a utilização das escalas, foram incluídas: *DASS-21* (*Depression, Anxiety and Stress Scale – 21 itens*)¹⁶, *DEERS-16* (*Difficulties in Emotion Regulation Scale –*

¹⁶ Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse.

versão reduzida)¹⁷ e a *SRL* (*Self-Regulated Learning*)¹⁸ como conceito teórico, mas operacionalizado pelo *OSLQ* (*On-line Self-Regulated Learning Questionnaire*)¹⁹ que é um instrumento validado no Brasil e derivado da *SRL*. A título de ilustração, destaca-se na Figura 7, o que está imbuído em cada uma das escalas:



Fonte: Elaborado pelos autores com base em Silva; Zanon; Pereira, 2021; Vieira *et al.*, 2023; Corte Euzébio e Pereira Mosmann, 2023; Machado *et al.*, 2020; Rufini *et al.*, 2021

Diante desse cenário, as escalas psicométricas são instrumentos que mensuram construtos específicos. No Lúmen, essas escalas serão integradas a um sistema de rastreo subjetivo que buscará identificar padrões emocionais, autorregulatórios e cognitivos de forma ampla, acessível e educacional. A intensão é que ao ser desenvolvido, o Lúmen possa gerar devolutivas pedagógicas não diagnósticas, através de algoritmos, com base em dados oriundos desses instrumentos. Portanto, em conformidade aos princípios éticos, informa-se que para aplicações futuras, o Lúmen será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa.

4.3 Resultados e Discussões

O nome Lúmen, deriva do Latim e foi escolhido pelo seu significado: Luz. A escolha pelo termo, dialoga com os achados no estudo realizado por Quadros e Seruffo (2025), que apresenta evidências de manifestações subjetivas persistentes, após a pandemia por Covid-19 e evoca um cenário de turvação nos discentes, comprometendo a experiência acadêmica. Assim surge o Lúmen, como uma proposta de rastreo subjetivo, de natureza não clínica, que visa

¹⁷ Escala de Dificuldades na Regulação Emocional.

¹⁸ Aprendizagem Autorregulada.

¹⁹ Questionário de Aprendizagem Autorregulada *On-line*.

lançar luz sobre as queixas e sintomas que muitas vezes são invisibilizadas. Em consonância a isso, apresenta-se visualmente esse conceito através da logomarca, na Figura 8:

Figura 8 – Logomarca Lúmen



Fonte: Elaborado pelos autores

O Lúmen será fundamentado por escalas psicométricas validadas, com ampla aceitação na literatura científica nacional e internacional, tendo como objetivo, realizar rastreamento subjetivo, bem como verificar aspectos emocionais e de autorregulação na perspectiva acadêmica. Nesse sentido, o instrumento foi idealizado para automatizar a devolutiva pedagógica, ao gerar relatórios individuais e explicativos, similar a metodologia *DISC* (*Dominance, influence, Steadiness, Compliance*)²⁰ mas, adaptadas ao *DASS-21*, *DEERS-16* e *SRL (OSLQ)* para o contexto educacional. À abertura de discussão, considera-se oportuno contextualizar as escalas que subsidiarão o Lúmen:

O Lúmen terá como base principal o *DASS-21*, criado por Lovibond e Lovibond (1995) para avaliar indicadores da depressão, ansiedade e estresse. Tendo em sua primeira versão 42 itens, sendo mais tarde reduzida para 21 itens de avaliação. Contém três subescalas, sendo sete composta em cada uma das suas subdivisões, alinhadas aos sintomas mencionados acima, através da escala do tipo Likert, que varia de 0 a 4 pontos de frequência. No Brasil, sua validação e adaptação, contou com apoio das autoras Vignola e Tucci (2014) segundo (Silva; Zanon; Pereira, 2021).

Sob essa perspectiva, o Lúmen contará com o apoio complementar do *DEERS-16*. Cabe destacar que sua versão original possui 36 itens, porém há uma versão reduzida [a que será utilizada na ferramenta proposta] conforme acentua Corte Euzébio e Pereira Mosmann (2023, p. 6) nos indícios de “(Bjureberg *et al.*, 2016) no qual o instrumento é composto por 16 itens em escala Likert de 5 pontos, (1: quase nunca se aplica a mim e 5: aplica-se quase sempre a mim)”. Corroboram, Machado *et al.*, (2020, p. 2) “a escala de Dificuldades na Regulação

²⁰ “Criado pelo psicólogo William Moulton em 1928, trata-se de um método de análise de tendências de comportamento que descreve quatro fatores para o comportamento humano: Dominância, Influência, Estabilidade e Conformidade” (Goleman, 2001, *apud* Melo; Sousa; Melo, 2023, p. 2).

Emocional (*DEERS*), desenvolvida por Gratz e Roemer (2004) e adaptada para o Brasil por Boeckel (2013)”.

Quanto a *SRL* é um construto teórico que lança luz sobre “o processo ativo que o aluno realiza para atingir seus objetivos de aprendizagem” (Vieira *et al.*, 2023, p. 2). Segundo os autores, “O pioneiro no desenvolvimento dos modelos de *SRL* foi o pesquisador educacional Barry Zimmerman”. Informam ainda, que Pintrichi *et al.*, desenvolveram uma versão adicional em 1991, com significativa contribuição para o fomento, chamado *MLSQ - Motivated Strategies for Learning Questionnaire*²¹, “trata-se de questionário de autoavaliação desenvolvido para avaliar as orientações motivacionais dos estudantes universitários e o uso de diferentes estratégias de aprendizagem (Vieira *et al.*, 2023, p. 3).

Cumprе salientar, que o Lúmen utilizará a *SRL* como referencial, contudo, a operacionalização psicométrica se dará por meio do *OSLQ*. Com base nas considerações de Rufini *et al.*, (2021), trata-se de uma derivação do construto, desenvolvido por Barnard *et al.*, (2009) que possui versão brasileira validada por Rufini *et al.*, (2021) e Rodrigues *et al.*, (2016). Diante do exposto, “o *OSLQ* compõe-se de 24 itens, categorizados em 6 dimensões da aprendizagem autorregulada uma escala psicométrica que mensura a *SRL*” (Rufini *et al.*, 2021, p. 2).

Considerando esse cenário, uma Inteligência Artificial (IA) será criada especificamente para o Lúmen, treinada e/ou ajustada, a partir dos dados psicométricos supracitados. Além disso, vai interpretar *scores*, garantindo devolutivas éticas e de linguagem acessível, sem inferências clínicas. Este modelo visará atender demandas de larga escala, sem sobrecarregar docentes, psicopedagogos ou demais profissionais de apoio, mantendo rigor técnico e respeito a subjetividade acadêmica.

A adaptação da IA para o Lúmen, consistirá inicialmente, na seleção de publicações científicas e relatórios educacionais, em bases indexadas, tais como: *PubMed*, *Web Of Science*, *Scopus* entre outros, para extração de dados originados dos instrumentos validados, em virtude de ajustar a IA em um modelo que possa reconhecer padrões, produzir relatórios interpretativos em linguagem pedagógica, apoiadas na *LLM adaptation*²². Ressalta-se que nenhuma devolutiva fará diagnósticos, somente interpretações pedagógicas. Nesse sentido, a fim de exemplificar como os dados poderão ser organizados e visualizados, evidenciou-se abaixo, a ilustração do esboço, idealizado para o Lúmen:

²¹ Questionário de Estratégias Motivacionais para Aprendizagem.

²² É um modelo de linguagem de IA, que utiliza uma grande quantidade de dados para gerar respostas coerentes e contextualizadas.

Figura 9 – Esboço da interface do Lúmen



Fonte: Elaborado pelos autores

A partir dessa visualização inicial, é possível refletir sobre as contribuições do Lúmen enquanto tecnologia educacional. Dessa maneira, torna-se possível compreender, que a principal entrega do Lúmen, para os discentes, será o relatório automatizado e elaborado a partir de *scores* psicométricos. Conforme já destacado, a devolutiva apresentará em linguagem clara e objetiva, as informações sobre nível de estresse, ansiedade, procrastinação, desmotivação, instabilidade emocional, entre outros. Muitas dessas condições são sentidas, mas, não nomeadas e, o instrumento, poderá ajudar o estudante a captar seus pontos de atenção, para tomada de decisões mais conscientes, seja na busca de apoio institucional, profissional e até mesmo, na [re]organização de suas rotinas.

Sob a perspectiva das Instituições, o Lúmen propõe oferecer dados interpretáveis sobre o perfil subjetivo da comunidade discente, contribuindo para intervenções pedagógicas e/ou psicopedagógicas mais estratégicas. O resultado coletivo, poderá orientar ações de acolhimento, escuta, planejamento e prevenção à evasão, principalmente em contextos marcados por vulnerabilidades. Com isso, o instrumento atuará como mediador entre o cuidado subjetivo e as Políticas institucionais de permanência.

Portanto, ao considerar impactos subjetivos e a intensificação de problemas relacionados a saúde mental, se faz necessário reconhecer que tais atravessamentos não são intrínsecos somente à pandemia por Covid-19, há situações como silenciamento institucional, discriminação, assédio, racismo, a postura docente, entre outras conjunturas, que culminam para a permanência e o rendimento acadêmico. Campanhas como “Respeito na UFPA e em todo lugar” (UFPA, 2024)²³ tem se mostrado em evidência em 2025. Apontam para além da

²³ Para acesso ao documento completo da Campanha: <https://ufpa.br/campanha-respeito-na-ufpa-e-em-todo-lugar/>

denúncia, estratégias institucionais que promovam ambientes seguros, escuta ativa, acolhimento e Políticas de cuidado subjetivo. Nesse sentido, o Lúmen, enquanto rastreo automatizado baseado em indicadores psicométricos, poderia contribuir como ferramenta complementar, ao indicar sinais de sofrimento subjetivo, ainda que muitas vezes, silenciosos ou silenciados, reflete na experiência acadêmica.

4.4 Considerações Finais

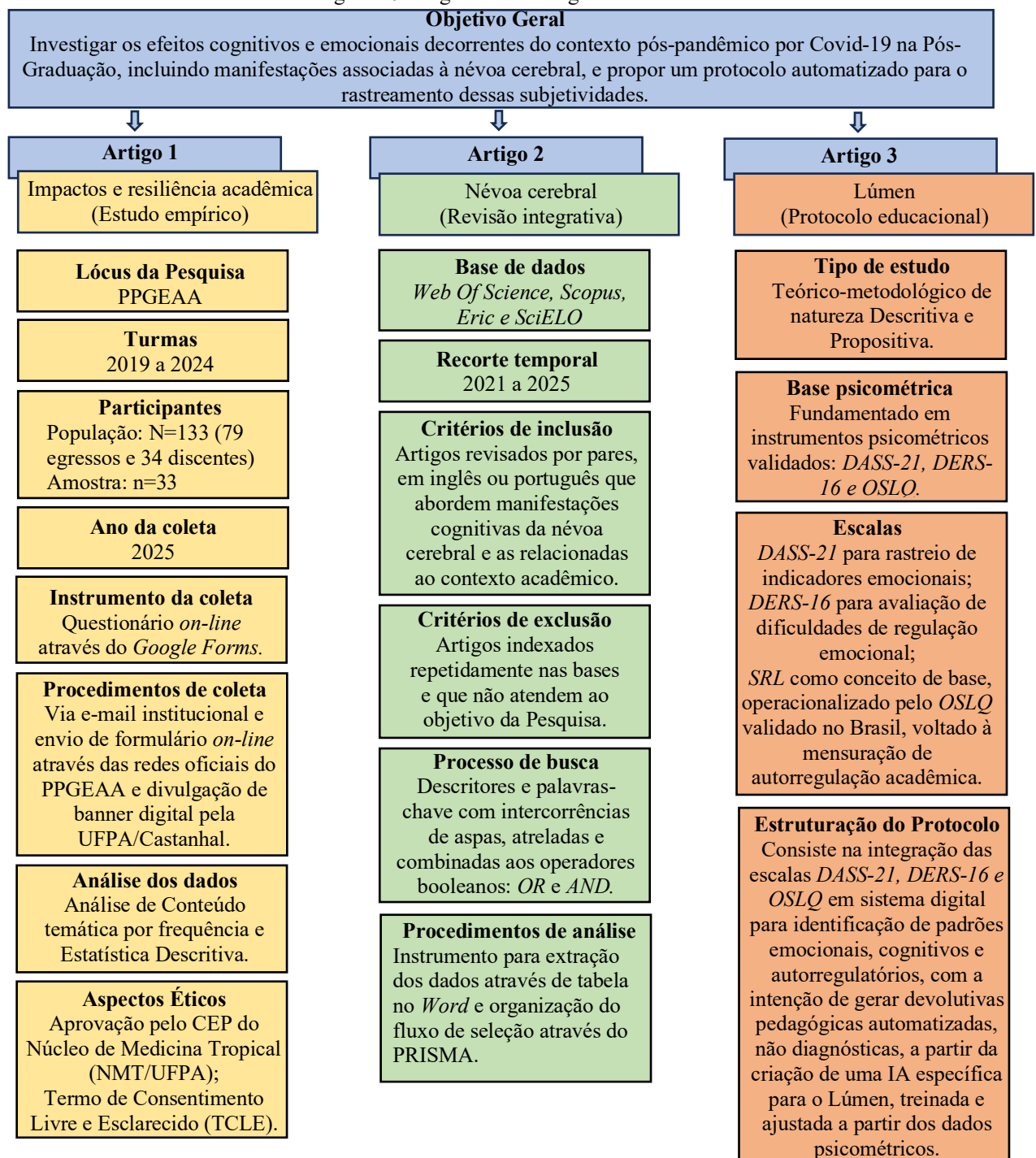
Este artigo, alcançou o objetivo de apresentar o Lúmen, um instrumento automatizado de rastreo subjetivo voltado para o contexto acadêmico amazônico. Fundamentado na integração das escalas *DASS-21*, *DEERS-16* e *OSLQ* com base no modelo *SRL*, tem como propósito, mapear de forma estruturada e não clínica, indicadores emocionais, autorregulatórios e cognitivos que afetam a permanência estudantil e refletem no desempenho acadêmico. Ressalta-se que o instrumento não substituirá profissionais e nem se propõe emitir diagnósticos, mas, gerar devolutivas baseada em indicadores psicométricos, oferecer ao discente um perfil interpretativo e entregar indicadores que ajudem tanto o estudante quanto a Instituição, a visualizar tendências que impactam o cenário estudantil.

Contudo, reconhece-se que o estudo possui limitações, haja vista que não contempla dados empíricos, validação ou testes – por se tratar de uma etapa de proposição. No entanto, apresenta estrutura que podem ser entendidas para desdobramentos futuros. Nesse sentido, o Lúmen, surge com o fito de preencher as lacunas emergentes educacionais, tais como: a inexistência de ferramentas que articulem o rastreo subjetivo, fundamentação psicométrica validada e devolutiva automatizada. No mais, almeja-se que essa temática venha impulsionar outras pesquisas, tornando visíveis as dificuldades no ambiente acadêmico, no intuito de ajudar e contribuir no desenvolvimento do processo formativo.

5 MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta seção, a figura metodológica é ilustrada, sintetizando a estrutura do percurso investigativo, evidenciando como os três artigos foram concebidos de modo articulado para responder ao problema de pesquisa. Cada eixo (empírico, revisão integrativa e propositivo) converge para o objetivo geral, permitindo integrar perspectivas complementares (análise dos impactos, subjetividades e resiliência acadêmica, compreensão das manifestações da névoa cerebral e desenvolvimento de um protocolo educacional automatizado).

Figura 10 – Figura Metodológica



Fonte: Elaborado pelos autores

6 RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES

A presente pesquisa, estruturada no formato de Dissertação por artigos, apresenta resultados que evidenciam a compreensão das subjetividades acadêmicas no contexto pós-pandêmico e no delineamento de estratégias para seu rastreamento.

O primeiro artigo “Quando a pandemia passa, mas permanece: reflexos subjetivos para o empoderamento das aprendizagens na Pós-Graduação”, evidenciou que o período pós-pandêmico por Covid-19, consolidou impactos duradouros sobre as experiências acadêmicas de discentes e egressos da Pós-Graduação, manifestos em alterações na motivação, nos modos de organização do estudo e nas percepções de autoeficácia. Os achados apontaram para a presença de atitudes resilientes e estratégias de enfrentamento que contribuíram para o empoderamento das aprendizagens, mesmo diante de desafios institucionais e pessoais. Constatou-se, ainda, a relevância de intervenções personalizadas e de acompanhamento acadêmico contínuo como forma de mitigar desigualdades e favorecer a permanência estudantil.

Quanto ao segundo artigo de revisão integrativa sobre a Névoa cerebral, identificou características, efeitos e manifestações cognitivas do fenômeno pós-pandemia no contexto educacional. Embora estudos médicos e neurocientíficos descrevam a névoa associada a fadiga mental, lapsos de memória e dificuldade de concentração, poucas pesquisas exploram seus efeitos específicos na ambiência acadêmica.

Em relação ao terceiro artigo intitulado “Lúmen: proposição de instrumento automatizado de rastreio subjetivo para o contexto acadêmico amazônico” resultou na concepção teórico-metodológica de um instrumento de rastreamento baseado em indicadores psicométricos, adaptado para aplicação em ambientes educacionais. O Lúmen foi delineado para identificar perfis socioemocionais e cognitivos de discentes, sem caráter diagnóstico clínico, oferecendo sugestões de encaminhamentos pedagógicos e estratégias de autorregulação da aprendizagem. Esse resultado representa um avanço na integração entre indicadores subjetivos e práticas pedagógicas mediadas por tecnologia, com potencial de uso adaptável à Graduação e Pós-Graduação.

No mais, a projeção dos resultados indica que a compreensão integrada desses três eixos, pode subsidiar práticas acadêmicas mais adaptativas, aprimorando o acompanhamento institucional de estudantes e favorecendo intervenções pedagógicas personalizadas, capazes de antecipar demandas e prevenir a evasão. Por ser tratar de um processo investigativo realizado

sob camadas, considerou-se oportuno explicitar essa dinâmica através da construção do quadro de convergência para ilustrar a agregação dos eixos.

Quadro 3 – Convergências

Elemento	Artigo 1: Quando a pandemia passa, mas permanece: reflexos subjetivos para o empoderamento das aprendizagens na Pós-Graduação	Artigo 2: Revisão integrativa sobre Névoa Cerebral: o que (ainda) não sabemos?	Artigo 3: Lúmen: proposição de instrumento automatizado de rastreio subjetivo para o contexto acadêmico amazônico
Problema central abordado	Impactos subjetivos, socioemocionais e cognitivos de discentes e egressos no pós-pandemia, sem uso de ferramenta de rastreio.	Características, causas e as possíveis implicações no contexto acadêmico.	Ausência de protocolos educacionais psicométricos (integrados e automatizados) para rastreamento de subjetividades acadêmicas e indicadores cognitivos.
Lacuna identificada	Falta de dados sistemáticos obtidos via instrumento de rastreio padronizado.	Ausência de estudos clínicos voltados para o contexto acadêmico, limitando a compreensão do fenômeno.	Pertinência de uma ferramenta aplicável, adaptável e baseada em evidências para mapeamento e intervenção.
Como se conecta ao anterior	É a base empírica que revelou a fragilidade metodológica (ausência de rastreamento).	Retoma o fenômeno mencionado superficialmente na seção 2, com vistas para o aprofundamento da discussão.	Surge como resposta direta à lacuna detectada no Artigo 1, integrando impactos gerais, efeitos cognitivos e a proposição de um protocolo educacional.
Convergências conceituais	Todos se inserem no contexto pós-pandêmico; articulam saúde mental, rendimento acadêmico e permanência estudantil.	Os efeitos da Névoa implicam na saúde mental e se assemelham as manifestações narradas no contexto acadêmico.	Converge em estratégias institucionais baseadas em evidências.
Diferenças-chave	Contexto mais amplo e exploratório, abrangendo múltiplos impactos.	Foco restrito a um efeito cognitivo específico e suas possíveis implicações acadêmicas.	Foco propositivo e para aplicação.
Contribuição específica	Mapeia o panorama pós-pandêmico e identifica lacunas metodológicas.	Aprofunda o entendimento sobre a névoa cerebral e suas implicações.	Propõe um protocolo voltado ao rastreamento das subjetividades acadêmicas, com potencial para subsidiar intervenções pedagógicas.

Fonte: Elaborado pelos autores

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo, investigar os efeitos cognitivos e emocionais decorrentes do contexto pós-pandêmico, incluindo manifestações associadas à névoa cerebral, e propor um protocolo automatizado para o rastreamento dessas subjetividades. Cabe ressaltar que a pesquisa se estruturou em três eixos complementares permitindo evidenciar que a pandemia por Covid-19 deixou marcas que ultrapassam a dimensão pedagógica, atingindo aspectos emocionais e cognitivos que incidem sobre o rendimento, a permanência e o bem-estar acadêmico. Nessa perspectiva, as contribuições da Pesquisa não residem em apresentar soluções, mas, em evidenciar caminhos.

No entanto, a conjuntura deste estudo apresenta como limitações, a não generalização dos achados empíricos, restritos ao PPGEAA/UFPA, bem como a revisão integrativa, pode apresentar fragilidades no estudo pela ausência de estudos clínico para subsidiar o alcance da análise da Névoa cerebral e suas implicações no contexto acadêmico. Além disso, o Lúmen encontra-se em fase de proposição teórico-metodológica, necessitando aprofundar o estudo, desenvolver o proposto e realizar testes para validação.

Ademais, reafirma-se que a relevância deste trabalho não está em encerrar debates, mas em oferecer subsídios para novas investigações e práticas educacionais no cenário pós-pandemia. Urge também salientar, que a contribuição central da Pesquisa se situa na articulação entre análise empírica, síntese teórica e proposição metodológica, elementos que, ao se complementarem, fortalecem a compreensão das subjetividades acadêmicas e ampliam as possibilidades de apoio à permanência e ao desempenho discente. Nesse sentido, infere-se que o Lúmen seja capaz de dialogar com diferentes realidades institucionais. Portanto, como perspectiva futura, recomenda-se a validação do Protocolo em contextos da Graduação e Pós-Graduação, explorando sua aplicabilidade no acompanhamento e na prevenção de dificuldades que possam comprometer a aprendizagem.

REFERÊNCIAS

- ALIM-MARVASTI, A. *et al.* Subjective brain fog: a four-dimensional characterization in 25,796 participants. **Frontiers in Human Neuroscience**, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2024.1409250>. Acesso em: 15 ago. 2025.
- ATIK, D.; İNEL MANAV, A. A scale development study: brain fog scale. **Psychiatra Danubina**, v. 35, n. 1, p. 73-79, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.24869/psyd.2023.73>. Acesso em: 30 abr. 2025.
- ALVES, L. Educação Remota: Entre a ilusão e a realidade. **Revista Interfaces Científicas**. Aracaju: v.8, n.3, p. 348 –365, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.17564/2316-3828.2020v8n3p348-365>. Acesso em: 15 mar. 2025.
- BANDEIRA, V.; MOURÃO, L.; FERREIRA, D. Adaptação ao ensino remoto e desenvolvimento profissional de universitários na pandemia. **SciELO Preprints**, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.8848>. Acesso em: 30 mar. 2025.
- BARBOSA, G. S. **Resiliência: Desenvolvendo e ampliando o tema no Brasil**. São Paulo: Sobrare, 2014.
- BASTOS, J. E. D. S. *et al.* Uso do Questionário como Ferramenta Metodológica: potencialidades e desafios. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 623–636, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2023v5n3p623-636>. Acesso em: 10 mar. 2025.
- BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. **Guia de elaboração de trabalhos acadêmicos**. Rose Suellen Lisboa (org.). 3. ed. rev., ampl. e atual. Belém: UFPA, 2023. Disponível em: <https://bc.ufpa.br/biblioteca-central-lanca-nova-edicao-do-guia-de-elaboracao-de-trabalhos-academicos/>. Acesso em: 24 jan. 2025.
- BRAGA, L. W. *et al.* Long Covid neuropsychological follow-up: is cognitive rehabilitation relevant? **NeuroRehabilitation**, v. 53, n. 4, p. 517-534, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3233/NRE-230212>. Acesso em: 03 jun. 2024.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria nº 343, de 17 de março de 2020**. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - Covid-19. Brasília - DF, 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt/portaria%20n%C2%BA%20343-20-mec.htm. Acesso em: 18 mar. 2025.
- BRASIL. **Parecer CNE/CP nº 5/2020, aprovado em 28 de abril de 2020** - Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da Covid-19. Brasília - DF, 2020. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pecp00520&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 08 abr. 2025.
- CORTE EUZÉBIO, L. D.; PEREIRA MOSMANN, C. A coparentalidade como mediadora entre desregulação emocional das mães e a percepção da regulação emocional de seus filhos

adolescentes. **Ciências Psicológicas**, v. 17, n. 1, p. 1-17, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.22235/cp.v17i1.2583>. Acesso em: 14 jun. 2025.

CUMMINGS, L. Long Covid: The impact on language and cognition. **Language and Health**, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.laheal.2023.05.001>. Acesso em: 04 out. 2025.

DAVIES, S.; WALSH-MESSINGER, J.; GREENSPAN, N. Supporting students with post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection: applying lessons learned from postconcussion symptoms. **Communiqué**, v. 50, n. 1, p. 1, 18–20, 2021. Disponível em: https://ecommons.udayton.edu/edc_fac_pub/93/. Acesso em: 27 set. 2025.

DELGADO-ALONSO, C. *et al.* Unraveling brain fog in post-COVID syndrome: Relationship between subjective cognitive complaints and cognitive function, fatigue, and neuropsychiatric symptoms. **European Journal of Neurology**, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/ene.16084>. Acesso em: 25 set. 2025.

DENNO, P. *et al.* Defining brain fog across medical conditions. **Trends in Neurosciences**, v. 48, n. 5, p. 330-3481, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tins.2025.01.003>. Acesso em: 03 ago. 2025.

DIAS, A. C. F. *et al.* Resiliência entre estudantes do Ensino Superior no distanciamento social preventivo obrigatório durante a pandemia de Covid-19. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 10, pág. e402111033098, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i10.33098>. Acesso em: 31 jan. 2025.

DOURADO, A. D. S.; MELO, D. O. D. **PRISMA 2020 – checklist para relatar uma revisão sistemática**. Estudantes para Melhores Evidências (EME) Cochrane, 2022. Disponível em: <https://eme.cochrane.org/prisma-2020-checklist-para-relatar-uma-revisao-sistemica/>. Acesso em: 19 mai. 2025.

DOURADO, L. F.; SIQUEIRA, R. M. Trabalho e formação de professores/as: retrocessos e perdas em tempos de pandemia. **Revista Retratos da Escola**, Brasília, v. 14, n. 30, p. 842-857, set./dez. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.22420/rde.v14i30.1211>. Acesso em: 22 nov. 2024.

FERNÁNDEZ, A. **O saber em jogo: a psicopedagogia propiciando espaços de autorias de pensamento**. Trad. Neusa Kern Hickel. Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 22.

GOMES, J. T. D. S.; LUCAS, T. J. C. D. C.; ALMEIDA, J. D. S. Impacto da COVID-19 na função cognitiva: uma análise do déficit de memória em pacientes recuperados. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, Brasil, São Paulo, v. 7, n. 15, p. e151632, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.55892/jrg.v7i15.1632>. Acesso em: 23 fev. 2025.

GONZÁLEZ, F. E. Reflexões sobre alguns conceitos da pesquisa qualitativa. **Revista Pesquisa Qualitativa**, [S. l.], v. 8, n. 17, p. 155–183, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.33361/RPQ.2020.v.8.n.17.322>. Acesso em: 10 mar. 2025.

GREENE, C. *et al.* Blood-brain barrier disruption and sustained systemic inflammation in individuals with long COVID-associated cognitive impairment. **Nature Neuroscience**, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41593-024-01576-9>. Acesso em: 17 out. 2025.

GUIARRARA, P. Clima da região Norte do Brasil; **Brasil Escola**. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/brasil/a-vegetacao-clima-regiao-norte.htm>. Acesso em 30 de março de 2025.

HALL, J. P. *et al.* Long Covid among people with preexisting disabilities. **Revista Americana de Saúde Pública**, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.2105/AJPH.2024.307794>, v. 114, pág. 1261-1264, 2024. Acesso em: 25 mar. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2022). **Cidades e Estados**: Pará. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa>. Acesso em: 22 fev. 2025.

JUNCO, B. *et al.* Long-term brain fog and cognitive impairment in previously hospitalized COVID-19 patients. **PLOS ONE**, v. 19, n. 8, p. e0309102, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0309102>. Acesso em: 07 set. 2025.

KHIEUKHAJEE, J. *et al.* Cognitive impairment and risk factors in post Covid-19 hospitalized patients. **Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra**, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1159/000531743>. Acesso em: 02 out. 2025.

KOZINA, T. *et al.* Educational initiative about the Covid-19 pandemic-related neuropsychiatry for early career professionals in EU: the impact of the novel virus on brain, mind, and society. **Psychiatria Danubina**, v. 34, suppl. 8, p. 164-169, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36170723/>. Acesso em: 20 abr. 2025.

KRISHNAN, K. *et al.* Neurocognitive Profiles in Patients With Persisting Cognitive Symptoms Associated With COVID-19. **Archives of Clinical Neuropsychology**, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/arclin/acac004>. Acesso em: 22 abr. 2025.

LAMEU, J.; FERNANDES DE SOUZA, W. Percepção de estresse e qualidade de vida de universitários no pós-pandemia. **Cadernos de Educação Tecnologia e Sociedade**, [S. l.], v. 1, pág. 213–224, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.14571/brajets.v17.n1.213-224>. Acesso em: 30 jan. 2025.

LANZ-LUCES, J. R. *et al.* Long-lasting brain fog is related with severity clusters of symptoms in COVID-19 patients. **Revista médica de Chile**, v. 150, n. 11, p. 1484-1492, nov. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.4067/s0034-98872022001101484>. Acesso em: 30 set. 2025.

MACHADO, B. M. *et al.* Evidences of Validity of the Difficulties in Emotion Regulation Scale - DERS. **Paidéia (Ribeirão Preto)**, v. 30, p. e3017, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-4327e3017>. Acesso em: 30 mai. 2025.

MAIA, A. O. B.; GUIMARAES NETO, A. C. Resiliência de profissionais de saúde frente à Covid-19. **Rev. SBPH**, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 147-161, jun. 2021. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582021000100014&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 10 mar. 2025.

MARIN, R.; TARIFA, A. L. G. Aspectos estruturais e comportamentais do ensino na pandemia de Covid-19. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 28, p. e259176, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-35392024-259176>. Acesso em: 03 mar. 2025.

MCWHIRTER, L. *et al.* What is brain fog? **Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry**, p. jnnp-2022-329683, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/jnnp-2022-329683>. Acesso em: 29 abr. 2025.

MELO, C. D. F. *et al.* Resiliência: uma análise a partir das características sociodemográficas da população brasileira. **Psico-USF**, Bragança Paulista, v. 25, n. 1, p. 139–154, jan./mar. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-82712020250112>. Acesso em: 10 abr. 2025.

MELO, D. F. T.; SOUSA, D. R. N.; MELO, N. E. T. Metodologia Disc: tendências comportamentais no ambiente de trabalho. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, [S. l.], v. 4, n. 11, p. e4114466, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.47820/recima21.v4i11.4466>. Acesso em: 10 jun. 2025.

MENDONÇA, F. A. F; MAGALHÃES, M. T. Q. A palavra é resiliência. In: Congresso Luso-brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável – PLURIS, 9., 2021, digital. **Anais [...]**. Bauru, SP: UNESP/FAAC, 2021. p. 4. Disponível em: <https://pluris2020.faac.unesp.br/>. Acesso em: 25 mar. 2025.

MILLER, T.; DE KLERK, J. An uncertain recovery: the physical toll of Covid-19 infection on liberal arts and sciences students in the Netherlands. **Global Public Health**, v. 19, n. 1, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/17441692.2024.2372788>. Acesso em: 05 out. 2025.

MORAES, D. S.; FILHO, M. F. Contribuição das chuvas do período da tarde em Belém do Pará para os totais mensais e possíveis relações com a normal climatológica. **Revista Brasileira de Climatologia**, [S. l.], v. 23, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5380/abclima.v23i0.58364>. Acesso em: 30 mar. 2025.

MORAN, J. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: BACICH, L.; MORAN, J. (Org.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2018.

MOURA, C. DE C. *et al.* Quality of life and satisfaction of students with auriculotherapy in the Covid-19 pandemic: a quasi-experimental study. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 76, p. e20220522, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0522>. Acesso em: 17 fev. 2025.

NUNES, E. D. S. *et al.* A espiritualidade como ferramenta no enfrentamento da Covid-19. **Revista Psicologia, Saúde e Debate**, v. 9, n. 2, p. 429–442, out. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.22289/2446-922X.V9N2A24>. Acesso em: 10 abr. 2025.

O GLOBO. **Há exatos 5 anos, a OMS descreveu a Covid-19 como uma pandemia pela 1ª vez**. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/google/amp/saude/noticia/2025/03/11/ha-exatos-5-anos-a-oms-descreveu-a-covid-19-como-uma-pandemia-pela-1a-vez.ghhtml>. Acesso em: 25 mar. 2025.

PADILHA, F.; FACIOLI, L. Pesquisa de campo com mídias digitais: desafios para a imaginação sociológica em tempos de pandemia. *Áskesis*, São Carlos - SP, v. 11, n. Edição especial, p. 107-122, dezembro, 2022.

PAGE, M. *et al.* The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, p. n71, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>. Acesso em: 19 mai. 2025.

QUADROS, T. L. S.; SERUFFO, M. C. R. Quando a pandemia passa, mas permanece: reflexos subjetivos para o empoderamento das aprendizagens na Pós-Graduação. *Aracê*, [S. l.], v. 7, n. 5, p. 23551–23576, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.56238/arev7n5-153>. Acesso em: 11 jun. 2025.

RAMOS, J. B. S. **Estilhaços de sonhos**: escritos para ainda se acreditar na utopia e dançar na escuridão. 2. ed. Veranópolis, Rio Grande do Sul: Lemniscata, 2024.

RAMOS, T. T. Pandemia é pandemia em qualquer lugar – vivendo a crise da Covid-19 de fora dos grandes centros. Espaço e Economia. *Revista Brasileira de Geografia Econômica*, v. 18, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.4000/espacoeconomia.11406>. Acesso em: 10 fev. 2025.

RUFINI, S. É. *et al.* Brazilian Version of Online Self-Regulated Learning Questionnaire (OSLQ): Evidence of Validity. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 37, p. e37547, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102.3772e37547>. Acesso em: 02 mai. 2025.

SÁ, A. C. A. E. **A Constituição de sentidos nas provas de redação do ENEM**: uma análise enunciativa de designações. 2022. 183 f. Tese (Doutorado em Linguística) – Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, João Pessoa, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/23496>. Acesso em: 11 jun. 2025.

SAMPAIO, R. C.; LYCARIÃO, D. **Análise de conteúdo categorial**: manual de aplicação. Brasília: Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), 2021. Disponível em: <http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6542>. Acesso em: 29 out. 2025.

SILVA, S. A.; ZANON, R. B.; PEREIRA, V. A. D. Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse (EDAE-21): propriedades psicométricas em gestantes brasileiras. *Psicologia: Teoria e Prática*, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 1-16, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/1980-6906/ePTPPA13525.en>. Acesso em: 13 jun. 2025.

SOUSA, L. F. D. **Práticas informacionais terapêuticas e a resiliência informacional**. 2022. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2022.

SOUZA FILHO, B. A. B. D.; STRUCHINER, C. J. Uma proposta teórico-metodológica para elaboração de modelos teóricos. *Cadernos Saúde Coletiva*, v. 29, n. 1, p. 86–97, jan. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1414-462X202129010180>. Acesso em: 02 mar. 2025.

SOUZA, M. T. S.; CERVENY, C. M. O. Resiliência psicológica: revisão da literatura e análise da produção científica. *Interamerican Journal of Psychology*, Porto Alegre, v. 40, n.

1, p. 115-122, abr. 2006. Disponível em:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-96902006000100013&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 30 jan. 2025.

UNESCO. Resumo do Relatório de Monitoramento Global da Educação 2020: inclusão e educação para todos. Paris: **Unesco**, 2020.

UNIFIQUE. **Internet via rádio: como funciona?** [S.l.]: Unifique, 2024. Disponível em:
<https://unifique.com.br/artigo/internet-via-radio-como-funciona>. Acesso em: 25 mar. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. **Campanha Respeito na UFPA e em todo lugar**. Belém. UFPA, 2024. Disponível em: <https://ufpa.br/campanha-respeito-na-ufpa-e-em-todo-lugar/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. **Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia**. Apresentação. Disponível em:
<https://www.ppgeaa.propesp.ufpa.br/index.php/br/programa/apresentacao>. Acesso em: 22 fev. 2025.

VALLE, P. R. D.; FERREIRA, J. D. L. Análise de Conteúdo na perspectiva de Bardin: contribuições e limitações para a pesquisa qualitativa em educação. **Educação em Revista**, v. 41, p. e49377, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-469849377>. Acesso em: 30 mar. 2025.

VAZ, L. F. S.; BOVO, C. R.; PRATA-LINHARES, M. M. Revisão integrativa das práticas educacionais na pandemia: convergências com Paulo Freire. **Ensino e Tecnologia em Revista**, v. 9, n. 1, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3895/etr.v9n1.19585>. Acesso em: 30 abr. 2025.

VIEIRA, L. M. N. *et al.* Self-regulated learning e ensino médico: revisão de literatura. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 47, n. 1, p. e024, 2023. Disponível em:
<https://doi.org/10.1590/1981-5271v47.1-20220017>. Acesso em: 03 jun. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Post Covid-19 condition (long Covid)**. 2025. Disponível em: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/post-covid-19-condition-\(long-covid\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/post-covid-19-condition-(long-covid)). Acesso em: 25 mar. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. A clinical case definition of post Covid-19 condition by a Delphi consensus, 6 October 2021. Geneva: **World Health Organization**, 2021. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19-condition-Clinical-case-definition-2021.1. Acesso em: 10 out. 2025.